

Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

Д. В. Талалаев, Уравнение тетраэдров: алгебра, топология и интегрируемость,
УМН, 2021, том 76, выпуск 4, 139–176

<https://www.mathnet.ru/rm10009>

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением
<https://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 92.118.231.162

29 января 2026 г., 15:01:20



УДК 515.1+512+519.1

Уравнение тетраэдров: алгебра, топология и интегрируемость

Д. В. Талалаев

Уравнение тетраэдров Замолодчикова наследует почти все богатство структур и сюжетов, в которых фигурирует уравнение Янга–Бакстера. Вместе с тем этот переход символизирует рост порядка задачи, шаг от уравнения Янга–Бакстера к локальному уравнению Янга–Бакстера, от алгебры Ли к 2-Ли алгебре, от обычных узлов в $\mathbb{R}^3$ к 2-узлам в $\mathbb{R}^4$. Мы проследим за этими переходами в нескольких примерах, а также поговорим о проявлении уравнения тетраэдров в давно стоящем вопросе интегрируемости трехмерной модели Изинга и связанной с ней модели теории нейронных сетей – модели Хопфилда на двумерной решетке.

Библиография: 82 названия.

Ключевые слова: уравнение тетраэдров, 2-узлы, интегрируемые модели статистической физики, модель Хопфилда.

DOI: <https://doi.org/10.4213/rm10009>

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	140
2. Уравнение n -симплекса.....	144
2.1. Уравнение Янга–Бакстера.....	144
2.2. Уравнение тетраэдров.....	145
2.3. Комбинаторика гиперкуба.....	147
2.4. Рекурсия.....	149
2.5. Когомологии тетраэдрального комплекса.....	150
2.6. Высшие порядки Брюа.....	151
2.7. Высшие уравнения ассоциативности.....	153
3. Уравнение тетраэдров и 2-узлы.....	154
3.1. 2-узлы.....	154
3.2. Когомологии квандлов и инварианты 2-узлов.....	155
3.3. Квазиинварианты 2-узлов.....	158

Работа над разделами 5 и 6 выполнялась при поддержке Российского научного фонда (грант № 20-71-10110). Разделы 2, 3 и 4 выполнены в рамках реализации программы развития регионального научно-образовательного математического центра (ЯрГУ) при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (соглашение № 075-02-2020-1514/1).

4. Трехмерная статистическая модель и двумерная решетчатая спиновая модель	159
4.1. Лемма Майе	159
4.2. Регулярные трехмерные решетки и статистические модели	160
4.3. Коммутативное семейство	161
5. Трехмерная модель Изинга	162
5.1. Вершинная модель	162
5.2. Скрученное уравнение тетраэдров	164
6. Скрученное уравнение тетраэдров и нейронная сеть Хопфилда	167
6.1. Определение модели Хопфилда	167
6.2. Эволюция во времени и модель Изинга	168
6.3. Вершинная структура	170
6.4. Скрученное уравнение тетраэдров для модели Хопфилда	172
Список литературы	172

1. Введение

Топонимическим центром данной работы является уравнение тетраэдров Замолодчикова [1], а также его различные проявления в комбинаторике, алгебре, маломерной топологии, теории интегрируемых систем статистической физики и квантовой механики. Однако наиболее интересным для автора является набор современных математических феноменов, в которых, по отношению к классическим результатам, за последние несколько десятков лет совершился скачок размерности или порядка задачи и этот скачок описывается математическими структурами, так или иначе связанными с уравнением тетраэдров. Удивительным и убедительным свидетельством органичности набора этих сюжетов является их взаимное влияние. Так, рассматриваемые в этом контексте интегрируемые модели статистической физики на трехмерных решетках позволяют строить квазиинварианты 2-узлов; ортогональное решение уравнения тетраэдров, описывающее переход от одних углов Эйлера в $SO(3)$ к другим, представляет собой преобразование “звезда-треугольник” в модели Изинга и позволяет интерпретировать траекторную вероятность модели Хопфилда как плотность Гиббса в ассоциированной трехмерной модели Изинга.

Во многом ансамбль сюжетов этой области обобщает сферу приложений и проявлений уравнения Янга–Бакстера, которое лежит в основе теории интегрируемых моделей статистической физики в размерности 2. Это уравнение играет исключительную роль в современной математике, является представлением группы кос [2], позволяет определить сплетенные категории [3], лежит в основе теории квантовых групп [4], т. е. деформаций алгебр функций на группах, служит алгебраической основой квантового метода обратной задачи [5] и поставщиком дискретных интегрируемых систем [6]–[9], связано с алгебраической геометрией благодаря аппарату вакуумных кривых, разработанному И. М. Кричевером в [10], дает существенный вклад в описание геометрии многообразия Грассмана [11]. Одним из удивительных результатов теории интегрируемых моделей статистической физики является связь двумерных моделей

с теорией интегрируемых систем квантовой механики на одномерных решетках. Ярким примером этого соответствия является утверждение о принадлежности трансфер-матрицы восьмивершинной модели коммутативному семейству интегралов XYZ-модели Гейзенберга. Этот факт был замечен параллельно Б. Сазерлендом [12] и Р. Дж. Бакстером [13], [14]. В частности, это наблюдение позволяет использовать анзац Бете для решения моделей статистической физики, в том числе для разрешения чисто физических вопросов, таких как описание эффекта спонтанной намагниченности. В разделе 4 мы обобщаем связь между статистическими моделями и решетчатыми спиновыми системами на случай размерности 3. Изложение в основном следует работе [15], которая в определенном смысле является развитием результатов Ж.-М. Майе и Ф. Найхофа [16].

Отметим, что язык алгебр Хопфа, возникший изначально в топологии и гомологической алгебре, получил существенное развитие благодаря квантовому методу обратной задачи. В свою очередь, он не только расширил аппарат современной алгебры, но и оказался исключительно плодотворным в маломерной топологии, произведя на свет целую область квантовых инвариантов узлов [17]. О большом взаимном влиянии алгебры и топологии в контексте алгебр Хопфа свидетельствует, например, геометрическая конструкция [18] квантового дубля Дринфельда [19].

Комбинаторика настойчиво присутствует почти во всех проявлениях уравнения Янга–Бакстера и уравнения тетраэдров. Одним из естественных путей обобщения уравнения Янга–Бакстера является задача о раскрасках граней гиперкуба. Оказывается, что определенное условие согласованности такой задачи приводит к семейству уравнений n -симплексов, младшими из которых являются уравнение Янга–Бакстера для случая раскрасок 1-ребер и уравнение тетраэдров для раскрасок 2-граней. В разделе 2 этой работы мы приводим результаты работы [20], главным образом посвященные определению уравнения n -симплексов и построению n -симплициальных когомологий.

Статистическая механика по своей природе тоже непосредственно связана с комбинаторикой. Основные ее архетипы – модель димера, модель электрических сетей, модель Изинга, – с одной стороны, описывают некоторые комбинаторные задачи на графах, такие как перечисление совершенных паросочетаний, остовных деревьев, рощ, совершенных ориентаций и потоков, непесекающихся подразделений и пр., а с другой – характеризуются семейством движений (таких преобразований графа, которые в определенном смысле являются симметриями задачи), удовлетворяющих уравнению тетраэдров Замолодчикова.

Комбинаторика гиперкуба, лежащая в основе определения уравнения n -симплексов, связана также с определением высших порядков Брюа [21]–[23], комбинаторикой гиперплоских конфигураций, с кубильяжами зонотопов [24] и старшими аналогами группы кос. Некоторые из этих сюжетов мы освещаем в разделе 2. Эта область имеет прямое отношение к дискретной математике, теории кодирования, в частности к перечислению гамильтоновых путей на графе и кодам Грея [25].

Уравнение Янга–Бакстера и высшие уравнения n -симплексов играют важную роль и в сугубо алгебраических вопросах. Как мы уже говорили, теория

квантовых групп произошла из квантового метода обратной задачи [26]. Заметим, что собственно отображение Янга–Бакстера, т. е. решение теоретико-множественного уравнения, можно воспринимать как бинарную двужначную операцию, в некотором смысле как композицию операций умножения и коумножения, имеющую естественную интерпретацию в контексте обобщений операд и PRO-структур [27]. Имеется целое семейство близких алгебраических структур: сплетенные множества, бидистрибутивные множества, их частные случаи – биквандлы [28], циклические множества [29], брейсы [30], [31], двойные скобки Пуассона [32], [33]. В работе [34] было установлено соответствие между расширениями дистрибутивных групповых множеств [4] и решениями параметрического уравнения Янга–Бакстера. Близкая задача для линейных решений параметрического уравнения разрешена в работе [35]. Определение аналогов этих структур в случае уравнения тетраэдров остается по большей мере открытой задачей, однако некоторые аспекты при переходе от $n = 1$ к $n = 2$ в уравнении n -симплекса оказываются довольно прозрачными. Например, известно, как конструкция решения уравнения Янга–Бакстера по конечномерной алгебре Ли обобщается до конструкции решения уравнения тетраэдров по гомотопической 2-Ли алгебре [36]. Мы также предполагаем наличие глубокой связи уравнения Замолодчикова и тройных йордановых структур [37]. С такими вопросами, как A^∞ -алгебры, связаны работы [38], [39], в которых проводится параллель между высшими уравнениями n -симплексов и высшими уравнениями ассоциативности. Отметим также, что уравнение Замолодчикова естественным образом возникает в контексте 2-категорий в работе М. М. Капранова и В. А. Воеводского [23].

Революционное проникновение теории уравнения Янга–Бакстера в маломерную топологию прежде всего связано с современным пониманием полинома Джонса [2], концепцией категорификации инвариантов узлов [40] и теорией квантовых инвариантов узлов благодаря работе Н. Ю. Решетихина и В. Г. Тураева [17]. У этих замечательных результатов имеются частичные старшие аналоги в области инвариантов так называемых 2-узлов. Сами по себе такие топологические объекты представляют собой изотопические классы вложений двумерных поверхностей в четырехмерное пространство. Для них развита диаграммная техника, имеется классификация движений-перестроек диаграмм, сохраняющих класс узла, – так называемый набор движений Розмана [41]. Существует несколько методов построения инвариантов 2-узлов по диаграмме, в том числе конструкция С. Картера, М. Сайто и др. [42], апеллирующая к понятию квандла и ассоциированных когомологий (п. 3.2). В п. 3.3 мы излагаем подход к построению инвариантов 2-узлов, основанный на использовании теоретико-множественного уравнения тетраэдров и так называемых когомологий тетраэдрального комплекса [20]. На этом пути получен частичный результат: построено выражение по диаграмме 2-узла, инвариантное относительно части движений Розмана.

Кроме этого, уравнение тетраэдров фигурирует в многочисленных работах по квантовым топологическим теориям поля в размерности 4 (см. [43], [44]).

Модель Изинга [45] – это удивительная область математической физики, находящаяся на пересечении алгебраических и геометрических методов, топологии и теории интегрируемых систем. В физических задачах эта модель описывает критические явления в магнетиках и моделях типа льда. Благодаря этой модели совершился один из ярких переворотов в теории нейронных сетей, связанных с появлением модели Хопфилда. Собственно, на текущий момент статус трехмерной модели как интегрируемой остается неопределенным. Вопрос о ее интегрируемости непосредственно связан с очень глубокими, популярными в последние десятилетия темами NP-полноты трехмерной модели Изинга [46] и приложениями конформной теории поля [47]. В работе [48] был предпринят шаг в направлении доказательства алгебраической интегрируемости трехмерной модели. В разделе 5 мы опишем ее вершинное представление с матрицей весов, удовлетворяющей скрученному уравнению тетраэдров – некоторой модификации оригинального уравнения Замолодчикова.

Пункт 6.3 посвящен главным образом приложениям методов интегрируемых моделей статистической механики в размерности 3 в теории нейронной сети Хопфилда. Эта модель сыграла заметную роль в развитии области искусственных нейронных сетей вообще. Эта область прошла ряд радикальных вех с момента своего возникновения. Ключевыми этапами были открытие правил обучения Хебба в 1940-х годах, создание модели персептрона Розенблатта в 1958 г., открытие сети Хопфилда, изобретение метода обратного распространения ошибки и парадигма сетей глубокого обучения. Встречались фазы полного забвения, одна из которых была связана с критикой способности персептрона М. Минским и С. Пайпертом в 1969 г. [49]. После этого сама идея нейронных сетей была почти забыта на десять лет. Модель Хопфилда [50], [51] была предложена в 1982 г. и ознаменовала новый виток интереса к нейронным сетям в целом. Одним из характеризующих свойств модели является то, что ее устойчивые состояния совпадают с состояниями минимальной энергии модели Изинга для той же решетки. Эта связь послужила толчком для определения и формализации понятия обобщающей способности в теории нейронных сетей, которая имеет статистическую природу (рекомендуем [52] в качестве обзора роли статистической физики в нейронных сетях).

Собственно сеть Хопфилда была предложена как модель ассоциативной памяти. Она демонстрирует некоторые интересные коллективные свойства в поведении нейронных сетей, используется в искусственных нейронных сетях, в нейрофизиологии при изучении возможностей памяти, процесса извлечения памяти, кратковременной пластичности, свойств рабочей памяти и других вопросов [53]–[56].

Для нас связь между теорией нейронных сетей и статистической физикой интересна прежде всего с точки зрения возможных приложений теории интегрируемых систем, возможности получения явных эффективных решений в задачах теории нейронных сетей. Несмотря на бурное развитие прикладной части этой области, ее состояние остается близким к феноменологическому, по существу обученная нейронная сеть является “черным ящиком”. Ведутся интенсивные исследования в направлении создания контролируемого или

объяснимого искусственного интеллекта [57], но эти работы тоже пока остаются на недостаточно формализованном уровне. Близкая постановка задачи о привлечении методов математической физики в чуть более общей области исследования мозга и когнитивных процессов является центром работы [58]. Ее авторы развивают мысль о том, что методы математической физики, в том числе методы физики конденсированного состояния, статистической механики, матричных моделей, сигма-модели, модели Ландау–Гинзбурга, очень естественны и в ряде случаев эффективны при описании работы мозга, интеллекта, в том числе искусственного. Важными величинами, характеризующими работу мозга, являются такие функции, как корреляционная длина, степень кластеризации и поведение системы в окрестности критической точки.

Заметим, что в теории сети Хопфилда уже были обнаружены критические явления, близкие по своей природе к критическим явлениям в модели Изинга. В работе [59] было замечено, что система имеет критическое значение емкости, ниже которого в поведении сети обнаруживаются устойчивые состояния, близкие к шаблонным. В системе при низких температурах обнаруживаются также метастабильные состояния смешанной и паразитной природы. Изучаются также состояния типа спинового стекла.

В п. 6.2 мы покажем, что условная вероятность прохождения последовательности состояний сетью Хопфилда на треугольной двумерной решетке в процессе ее эволюции совпадает с вероятностью нахождения в определенном состоянии системы Изинга на кубической решетке с дополнительными диагоналями. Удивительно, что связь между весами этих моделей задается преобразованием, удовлетворяющим уравнению тетраэдров Замолотчикова. Но более важным оказывается то, что данная модель Изинга на трехмерной кубической решетке с дополнительными диагоналями имеет вершинное представление с матрицей весов, удовлетворяющей скрученному уравнению тетраэдров. Этому посвящен п. 6.3.

2. Уравнение n -симплекса

2.1. Уравнение Янга–Бакстера. Матричная версия уравнения Янга–Бакстера представляет собой равенство операторов, действующих в тензорном кубе $V^{\otimes 3}$:

$$R_{12}R_{13}R_{23} = R_{23}R_{13}R_{12} \in \text{End}(V^{\otimes 3}) \quad (1)$$

(см. рис. 1). Здесь каждый сомножитель R_{ij} – это оператор, действующий как $R \in \text{End}(V^{\otimes 2})$ в (i, j) -сомножителях тензорного куба и тривиально – в оставшемся сомножителе; например,

$$R_{12} = R \otimes \text{Id}.$$

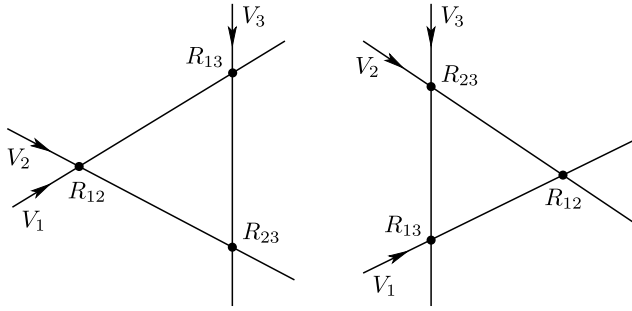


Рис. 1. Уравнение Янга–Бакстера

Помимо уравнения (1) во многих задачах возникает уравнение Янга–Бакстера в форме косы:

$$R'_{12} R'_{23} R'_{12} = R'_{23} R'_{12} R'_{23}, \quad (2)$$

а также квантовое уравнение Лакса:

$$R'(L \otimes L) = (L \otimes L)R'. \quad (3)$$

В этих выражениях $R' \in \text{End}(V^{\otimes 2})$ и $L \in \text{End}(V) \otimes \text{End}(V_q)$, здесь V_q – (вообще говоря, отличное от V) пространство, называемое квантовым; $L \otimes L$ означает тензорное произведение в пространстве V и композицию эндоморфизмов в пространстве V_q . Уравнения (1) и (2) связаны: если R удовлетворяет (1), то оператор $R' = RP$, так же как $R'' = PR$, удовлетворяет (2), здесь P – оператор транспозиции сомножителей в $V \otimes V$. Уравнение (3) традиционно называют RLL-отношением, оно является определяющим в конструкции алгебр Фаддеева–Решетихина–Тахтаджяна и квантовом методе обратной задачи [26]. Пример решения уравнения (3) может быть получен процедурой “слияния”:

$$L = R_{1i_1} R_{1i_2} \cdots R_{1i_k}.$$

Квантовое пространство оператора L в данном случае – это тензорное произведение $V_q = V_{i_1} \otimes \cdots \otimes V_{i_k}$, где V_{i_j} – копия пространства V .

2.2. Уравнение тетраэдров. Естественные высшие аналоги уравнения Янга–Бакстера известны как уравнения n -симплексов [60]. В контексте трехмерных моделей статистической механики особый интерес вызывает уравнение 3-симплексов, или уравнение тетраэдров Замолотчикова [1]. В этой терминологии уравнение Янга–Бакстера является уравнением 2-симплексов или уравнением треугольников.

Начнем с классического определения уравнения тетраэдров. Пусть X – конечное множество; будем говорить, что отображение

$$X \times X \times X \xrightarrow{\Phi} X \times X \times X$$

удовлетворяет теоретико-множественному уравнению тетраэдров, если

$$\Phi_{123} \circ \Phi_{145} \circ \Phi_{246} \circ \Phi_{356} = \Phi_{356} \circ \Phi_{246} \circ \Phi_{145} \circ \Phi_{123}: X^{\times 6} \rightarrow X^{\times 6}.$$

В этом определении $X^{\times 6}$ обозначает декартову 6-ю степень множества X , а индексы обозначают номера сомножителей, к которым применяется Φ . В остальных сомножителях отображение действует тождественно. Например,

$$\begin{aligned}\Phi_{356}(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6) &= (a_1, a_2, \Phi_1(a_3, a_5, a_6), a_4, \Phi_2(a_3, a_5, a_6), \Phi_3(a_3, a_5, a_6)) \\ &= (a_1, a_2, a'_3, a_4, a'_5, a'_6),\end{aligned}$$

если считать, что отображение Φ в декартовом кубе определено формулой

$$\Phi(x, y, z) = (\Phi_1(x, y, z), \Phi_2(x, y, z), \Phi_3(x, y, z)) = (x', y', z').$$

Векторным или матричным уравнением тетраэдров называется равенство

$$\Phi_{123}\Phi_{145}\Phi_{246}\Phi_{356} = \Phi_{356}\Phi_{246}\Phi_{145}\Phi_{123},$$

в котором $\Phi \in \text{End}(V^{\otimes 3})$ для некоторого конечномерного векторного пространства V . Обе части равенства в этом случае – линейные операторы в пространстве $V^{\otimes 6}$; Φ_{ijk} – линейный оператор, действующий нетривиально – как Φ – в (i, j, k) -компонентах тензорного произведения и тривиально в остальных. Данное уравнение может быть проиллюстрировано диаграммой из области вершинных моделей (см. рис. 2). В литературе также встречается понятие функционального уравнения тетраэдров, решение которого представляет собой преобразование, действующее на некотором пространстве функций трех переменных. Работы [61]–[68] посвящены построению решений уравнения тетраэдров, сыгравших важную роль в развитии данной теории.

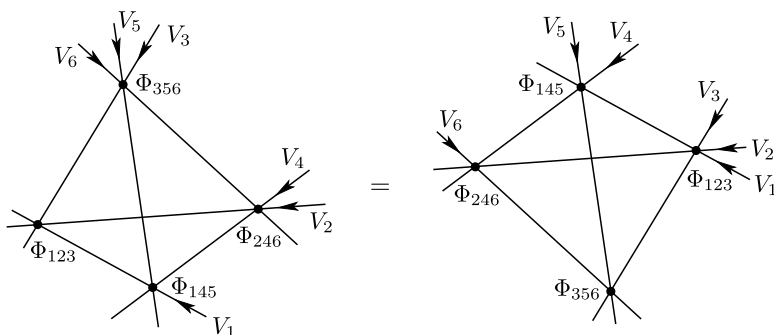


Рис. 2. Уравнение тетраэдров

ПРИМЕР 1. Приведем решение Люстига [69], известное также как отображение Хироты (см. классификацию в [62]):

$$\begin{aligned}\Phi(x, y, z) &= (x_1, y_1, z_1), \\ x_1 &= \frac{xy}{x+z}, \quad y_1 = x+z, \quad z_1 = \frac{yz}{x+z}.\end{aligned}$$

Данное соотношение используется при заменах карт, параметризующих открытую клетку унипотентной группы; оно сохраняет свойство полной положительности и играет существенную роль в современном описании кластерных алгебраических структур.

ПРИМЕР 2. Электрическим решением уравнения тетраэдров [62], [70] называется преобразование

$$\Phi(x, y, z) = (x_1, y_1, z_1),$$

$$x_1 = \frac{xy}{x + z + xyz}, \quad y_1 = x + z + xyz, \quad z_1 = \frac{yz}{x + z + xyz}.$$

Это отображение непосредственно связано с хорошо известным соотношением “звезда-треугольник” в теории электрических цепей, оно играет роль кластерных преобразований в конструкции электрических многообразий [71]. Помимо прочего, электрическое решение является деформацией решения Люстига. В работе [71] показано, что эта деформация индуцирует деформацию соответствующих кластерных многообразий.

ПРИМЕР 3. Еще один пример решения уравнения тетраэдров связан с параметризацией группы $SO(3)$ углами Эйлера. Для $U \in SO(3)$ определим два разложения:

$$U = \begin{pmatrix} \cos \phi_3 & \sin \phi_3 & 0 \\ -\sin \phi_3 & \cos \phi_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \phi_2 & 0 & \sin \phi_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \phi_2 & 0 & \cos \phi_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi_1 & \sin \phi_1 \\ 0 & -\sin \phi_1 & \cos \phi_1 \end{pmatrix}$$

$$=: X_{12}[\phi_3]X_{13}[\phi_2]X_{23}[\phi_1]$$

и

$$U = X_{23}[\phi'_1]X_{13}[\phi'_2]X_{12}[\phi'_3].$$

В этом случае преобразование от углов Эйлера к двойственным углам Эйлера,

$$\sin \phi'_2 = \sin \phi_2 \cos \phi_1 \cos \phi_3 + \sin \phi_1 \sin \phi_3,$$

$$\cos \phi'_3 = \frac{\cos \phi_3 \cos \phi_2}{\cos \phi'_2}, \quad \cos \phi'_1 = \frac{\cos \phi_2 \cos \phi_1}{\cos \phi'_2},$$

также предоставляет решение уравнения тетраэдров. Это преобразование описывает замену весов в модели Изинга при мутации графа модели типа “звезда-треугольник” [45]. При такой замене не меняется класс эквивалентности модели Изинга с точки зрения матрицы парных граничных корреляторов и граничных статсумм модели [72].

2.3. Комбинаторика гиперкуба. В этом пункте мы напомним основную конструкцию уравнения n -симплексов из работы [20]. В комбинаторике гиперкуба удобно обозначать грани последовательностями $(a_1, \dots, a_n)$, где a_i – это либо 1, либо 0, либо *, причем символ * означает, что данная координата изменяется от 0 до 1. Число звездочек в слове совпадает с размерностью грани. Определим вспомогательную последовательность

$$\zeta = (0, 1, 0, 1, \dots).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. $(n - 1)$ -подгрань n -грани называется входящей, если i -й символ * в слове, кодирующем n -грань, заменяется на ζ_i ; в противном случае подгрань называется исходящей.

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Будем рассматривать релевантный лексикографический порядок на множестве $(n-1)$ -подграней для n -грани:

$$(i_1, \dots, i_n, o_1, \dots, o_n),$$

где i_k – входящие грани в лексикографическом порядке, o_i – исходящие $(n-1)$ -грани. Например, стандартный 2-куб имеет четыре ребра – два входящих и два исходящих. Приведем эти грани в порядке возрастания в следующей таблице:

i_1	i_2	o_1	o_2
0*	*1	1*	*0

Рассмотрим отображение $R: X^n \rightarrow X^n$ или соответствие $R \subset X^n \times X^n$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Допустимой раскраской $(n-1)$ -подграней куба I^N по отношению к выбранному R называется отображение из множества $(n-1)$ -подграней в X такое, что на каждой n -грани $f_n \subset I^N$ цвета исходящих $(n-1)$ -граней связаны с цветами входящих $(n-1)$ -граней посредством отображения или соответствия R . При подстановке R используется лексикографический порядок подграней. Обозначим пространство допустимых раскрасок через $C_N^{n-1}(X, R)$.

Пространство допустимых раскрасок не является пустым, если R удовлетворяет алгебраическому условию, называемому уравнением n -симплексов. Оно определяется только на $(n+1)$ -гранях, условий на гранях более высокого порядка не возникает.

Рассмотрим $(n+1)$ -куб I^{n+1} и ориентированный граф G_{n+1} , вершины которого ассоциированы с n -гранями I^{n+1} , а ребра – с $(n-1)$ -гранями, являющимися входящими для одной n -грани и исходящими для другой. Каждое ребро G_{n+1} несет естественную ориентацию.

ТЕОРЕМА 1 [20]. Граф G_{n+1} имеет две связные компоненты, каждая из которых изоморфна n -симплексу. Один из этих симплексов (назовем его “левым”) содержит вершины, ассоциированные с гранями

$$(0***\dots*), \quad (*1***\dots*), \quad (**0***\dots*), \quad \dots; \quad (4)$$

“правый” симплекс содержит вершины, ассоциированные с гранями

$$(1***\dots*), \quad (*0***\dots*), \quad (**1***\dots*), \quad \dots. \quad (5)$$

На вершинах этого графа возникает естественный частичный порядок, связанный с ориентацией ребер графа:

$$(0***\dots*) < (*1***\dots*) < (**0***\dots*) < \dots \quad (6)$$

– для левой части, и

$$(1***\dots*) > (*0***\dots*) > (**1***\dots*) > \dots \quad (7)$$

– для правой части.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. Теоретико-множественным уравнением n -симплексов на множестве X называется равенство:

$$\cdots \circ R_{(**0****)} \circ R_{(*1*****)} \circ R_{(0*****)} = R_{(1*****)} \circ R_{(*0*****)} \circ R_{(**1****)} \circ \cdots$$

Обе его части представляют собой композиции отображений (или соответствий), ассоциированных с указанными гранями.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4. Обозначим через $\mathfrak{S}_n(X)$ пространство решений теоретико-множественного уравнения n -симплексов в соответствиях для множества цветов X .

ПРИМЕР 4. Рассмотрим уравнение 2-симплексов. Оно соответствует R , связывающему цвета ребер квадратных граней куба. Соотношение возникает на трехмерном кубе и принимает вид

$$R_{(**0)} \circ R_{(*1*)} \circ R_{(0**) } = R_{(1**) } \circ R_{(*0*)} \circ R_{(**1)}.$$

Учитывая тот факт, что выбирается одинаковое отображение или соответствие R на каждой грани, получим стандартное представление для уравнения Янга–Бакстера:

$$R_{12} \circ R_{13} \circ R_{23} = R_{23} \circ R_{13} \circ R_{12}.$$

ПРИМЕР 5. Уравнение 3-симплексов имеет вид

$$R_{(***1)} \circ R_{(**0*)} \circ R_{(*1**) } \circ R_{(0***)} = R_{(1***)} \circ R_{(*0**) } \circ R_{(**1*)} \circ R_{(***)}. \quad (8)$$

В этом случае R связывает цвета 2-граней. Введем обратный лексикографический порядок на 2-направлениях 4-куба в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Нумерация 2-граней

12	13	14	23	24	34
6	5	4	3	2	1

Теперь будем нумеровать компоненты уравнения (8) номерами 2-граней соответствующих 3-кубов. Например, $R_{(***1)} = R_{356}$. Полностью уравнение 3-симплексов примет знакомый нам вид уравнения тетраэдров Замолодчикова:

$$R_{356}R_{246}R_{145}R_{123} = R_{123}R_{145}R_{246}R_{356}.$$

2.4. Рекурсия. В работе [48] было построено естественное отображение

$$\tau: \mathfrak{S}_n(X) \rightarrow \mathfrak{S}_{n+1}(X^{2n}).$$

С каждым решением $R \in \mathfrak{S}_n(X)$ уравнения n -симплексов можно связать отображение пространств раскрасок:

$$\rho_n: C_N^{n-1}(X, R) \rightarrow C_N^n(X^{2n}),$$

в котором раскраска n -границ строится из $2n$ цветов $(n-1)$ -подграней соответствующей n -границ. Будем использовать естественный порядок на множестве $(n-1)$ -подграней n -границ, определенный в замечании 1.

ТЕОРЕМА 2 [48]. Пусть $R \in \mathfrak{S}_n(X)$. Тогда

$$W = \text{Im}(\rho_n) \subset C_{n+1}^n(X^{2n}) = (X^{2n})^{n+1} \times (X^{2n})^{n+1}$$

является решением уравнения $(n+1)$ -симплексов, принадлежащим пространству $\mathfrak{S}_{n+1}(X^{2n})$.

2.5. Когомологии тетраэдрального комплекса. Пусть $R \in \mathfrak{S}_3(X)$. Будем использовать обозначение

$$C_n(X) = \mathbb{k} \cdot C_n^2(X, R)$$

и рассмотрим соответствующий комплекс

$$C_*(X) = \bigoplus_{n \geq 2} C_n(X),$$

где $\mathbb{k} \cdot C_n^2(X, R)$ – свободный $\mathbb{k}$ -модуль, порожденный множеством раскрасок 2-граней. Дифференциал $d_n: C_n(X) \rightarrow C_{n-1}(X)$ определяется по формуле

$$d_n(c) = \sum_{k=1}^n (d_k^i c - d_k^o c),$$

где $d_k^i c$ ($d_k^o c$) – ограничение раскраски c на k -ю входящую (соответственно исходящую) $(n-1)$ -грань куба I^n . Гомологии данного комплекса $H_*(X, \mathbb{k})$ называются тетраэдральными гомологиями на множестве X с коэффициентами в $\mathbb{k}$. Двойственная конструкция дает тетраэдральные когомологии X .

Потенциальная версия тетраэдральных когомологий для поля $\mathbb{k} = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$ получается, если коцепи $f: C_n(X) \rightarrow \mathbb{k}$ поставить в соответствие отображение $\phi = \exp\{f\}: C_n(X) \rightarrow \mathbb{k}$. При этом во всех формулах, в том числе для дифференциала, суммы будут заменены на произведения. Условие для мультипликативного 3-коцикла примет вид

$$\begin{aligned} & \varphi(a_1, a_2, a_3) \varphi(\hat{a}_1, a_4, a_5) \varphi(\hat{a}_2, \hat{a}_4, a_6) \varphi(\hat{a}_3, \hat{a}_5, \hat{a}_6) \\ & = \varphi(a_3, a_5, a_6) \varphi(a_2, a_4, \tilde{a}_6) \varphi(a_1, \tilde{a}_4, \tilde{a}_5) \varphi(\tilde{a}_1, \tilde{a}_2, \tilde{a}_3) \end{aligned} \quad (9)$$

в обозначениях рис. 3.

Справедливо следующее простое, но важное утверждение [20; теорема 4].

ЛЕММА 1. Пусть Φ – решение теоретико-множественного уравнения тетраэдров и φ – мультипликативный 3-коцикл тетраэдрального комплекса. Обозначим через $V = V(X)$ векторное пространство, порожденное элементами множества X , и пусть e_x обозначает базисный вектор V , соответствующий элементу $x \in X$. Определим линейный оператор A на $V^{\otimes 3}$, задавая его значения на тензорных произведениях базисных векторов:

$$A(s)(e_x \otimes e_y \otimes e_z) = \varphi(x, y, z)^s(e_{x'} \otimes e_{y'} \otimes e_{z'}) \quad (10)$$

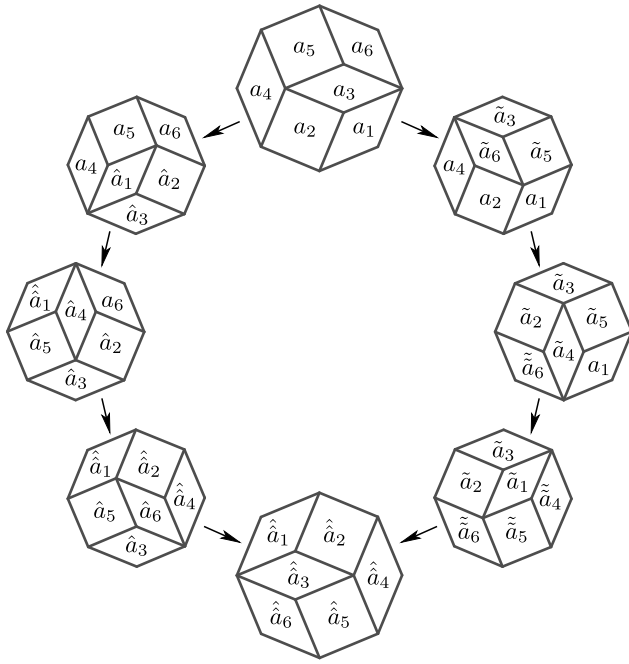


Рис. 3. Раскраски 4-куба

тогда и только тогда, когда $\Phi(x, y, z) = (x', y', z')$. Оператор $A(s)$ является решением матричного уравнения тетраэдров.

2.6. Высшие порядки Брюа. Напомним определение высших порядков Брюа [21].

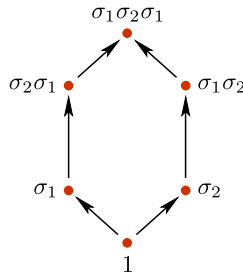
Пусть (W, S) – группа Кокстера и набор генераторов. Редуцированным словом $s_1 \dots s_l = w$ называется представление элемента $w \in W$ словом наименьшей длины $l(w) = l$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5. Левым порядком Брюа на W называется порядок $u \leq v$, при котором некоторое правое подслово редуцированного слова v является редуцированным словом для элемента u .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6. Граф Брюа для набора (W, S) представляет ближайших соседей в порядке Брюа. Вершины этого графа совпадают с элементами группы W ; ребрами соединяются вершины u, v , для которых $l(u) > l(v)$, причем $u = tv$.

Граф Брюа для группы $W = S_3$ с набором генераторов $S = \{\sigma_1, \sigma_2\}$ представлен на рис. 4. Рассмотрим $C(n, k)$ – множество k -элементных подмножеств множества $[1 \dots n]$ для $1 \leq k \leq n$. Для подмножества $c = (i_1, \dots, i_k)$ при условии $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ обозначим через c_j его граничные подмножества:

$$c_j = (i_1, \dots, \hat{i}_j, \dots, i_k).$$

Рис. 4. Левый граф Брюа группы S_3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7. Пусть $A(n, k)$ – множество полных порядков на $C(n, k)$ таких, что для любого $d \in C(n, k+1)$ либо

$$d_{\hat{1}} < d_{\hat{2}} < \cdots < d_{\widehat{k+1}},$$

либо

$$d_{\hat{1}} > d_{\hat{2}} > \cdots > d_{\widehat{k+1}}.$$

Элементы множества $A(n, k)$ будем представлять в виде цепочек:

$$a = c_1 \dots c_N, \quad c_i \in C(n, k), \quad c_1 < \cdots < c_N, \quad N = C_n^k.$$

Назовем инверсией элемента $a \in A(n, k)$ такой элемент $d \in C(n, k+1)$, что $d_{\hat{1}} < d_{\hat{2}} < \cdots < d_{\widehat{k+1}}$. Рассмотрим отношение эквивалентности на множестве $A(n, k)$ такое, что $a \sim a'$, если a' получен из $a = c_1 \dots c_N$ перестановкой соседних подмножеств c_j и c_{j+1} , содержащих в совокупности не менее $k+2$ элементов. Пусть $B(n, k) = A(n, k)/\sim$ – множество классов эквивалентности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8. Пусть d не является инверсией a , т.е. a содержит подряд элементы d в обратном лексикографическом порядке:

$$a = \dots d_{\widehat{k+1}} \dots d_{\hat{2}} d_{\hat{1}} \dots$$

Назовем перестройкой a в d элемент

$$p_d(a) = a' = \dots d_{\hat{1}} \dots d_{\hat{k}} d_{\widehat{k+1}} \dots,$$

в котором порядок граничных подмножеств d инвертирован.

На $B(n, k)$ возникает естественный порядок: считаем, что $b \leq b'$, если b' получается из b некоторой последовательностью перестроек.

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Имеет место равенство $B(n, 1) = A(n, 1)$. Это множество может быть отождествлено с симметрической группой S_n . Описанный порядок на $B(n, 1)$ в точности совпадает с левым порядком Брюа для набора генераторов $S = \{\sigma_1, \dots, \sigma_{n-1}\}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9. Частично упорядоченное множество X называется ранжированным с функцией ранга $l: X \rightarrow \mathbb{Z}$, если для всех x, y таких, что $x \leq y$, и всех неуплотняемых цепочек $x = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = y$ выполняется равенство $c = l(y) - l(x)$.

ТЕОРЕМА 3 [21]. (i) Множество $B(n, k)$ является ранжированным упорядоченным множеством, на котором функция ранга задается количеством инверсий. $B(n, k)$ имеет единственный минимальный элемент $b_{\min}$ и единственный максимальный элемент $b_{\max}$.

(ii) Пусть $a = d_1 d_2 \dots d_M \in A(n, k+1)$, тогда

$$b_{\min}, \quad p_{d_1}(b_{\min}), \quad p_{d_2}p_{d_1}(b_{\min}), \quad \dots$$

образуют максимальную цепочку в $B(n, k)$. Кроме того, соответствие между $A(n, k+1)$ и множеством максимальных цепочек в $B(n, k)$ является биекцией.

(iii) Каждый элемент $b \in B(n, k)$ однозначно определен множеством своих инверсий.

ЗАМЕЧАНИЕ 3. Перестройки в терминологии высших порядков Брюа представляют собой в точности шаги раскраски исходящих граней через входящие в задаче о раскраске граней гиперкуба. Биекция между максимальными цепочками и элементами множества порядков эквивалентна возможности раскрасить абсолютно исходящие грани через абсолютно входящие. В случае $B(3, 1)$ множество $A(3, 2)$ содержит в точности два полных порядка: $\{(12), (13), (23)\}$ и $\{(23), (13), (12)\}$. Согласно приведенной теореме эти два порядка однозначно соответствуют максимальным цепочкам перестроек между начальным и конечным элементами в симметрической группе S_3 .

2.7. Высшие уравнения ассоциативности. Семейство уравнений n -симплексов непосредственно связано с высшими уравнениями ассоциативности. Напомним определение уравнения пятиугольника:

$$S_{12}S_{13}S_{23} = S_{23}S_{12}. \quad (11)$$

это уравнение представляет собой условие на ассоциатор, проиллюстрированное на рис. 5. В серии работ [38], [39] устанавливаются связи между частными решениями уравнения тетраэдров и уравнения пятиугольника. В работе [39]

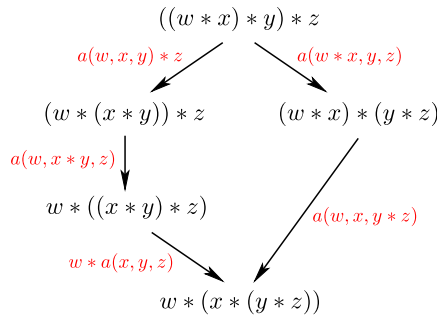


Рис. 5. Уравнение пятиугольника

утверждается, что по решению уравнения пятиугольника (11), удовлетворяющему двум дополнительным условиям

$$\begin{aligned}\bar{S}_{23}\bar{S}_{13}\bar{S}_{12} &= \bar{S}_{12}\bar{S}_{23}, \\ \bar{S}_{12}S_{13}\bar{S}_{14}S_{24}\bar{S}_{34} &= S_{24}\bar{S}_{34}S_{14}\bar{S}_{12}S_{13},\end{aligned}$$

можно построить решение уравнения тетраэдров в следующем виде:

$$R_{123} = \bar{S}_{13}P_{23}S_{13}.$$

3. Уравнение тетраэдров и 2-узлы

3.1. 2-узлы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10. Далее мы называем 2-узлом класс изотопий вложений $S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^4$. Предполагается, что на сфере выбрана ориентация.

Класс примеров нетривиальных 2-узлов может быть получен конструкцией “витых-закрученных” узлов Зимана [73], которые являются обобщением закрученных узлов Артина. Рис. 6 иллюстрирует основную идею. В этой конструкции предполагается, что за период обращения $\mathbb{R}_+^3$ вокруг двумерного пространства длинный узел в $\mathbb{R}_+^3$ совершает вращение k раз вокруг своей оси.

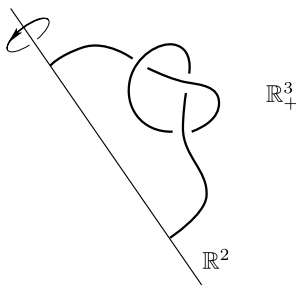


Рис. 6. Узел Зимана

Одним из инструментов исследования 2-узлов является диаграмма узла, которая получается проекцией p общего положения пространства $\mathbb{R}^4$ на гиперплоскость $\mathbb{R}^3 \simeq P \subset \mathbb{R}^4$. Такая проекция представляет собой поверхность с особенностями общего типа: двойная точка, тройная точка и точка Уитни (или точка ветвления), изображенными на рис. 7. Диаграмма 2-узла – это особая поверхность, содержащая дуги двойных точек, оканчивающиеся тройными точками или точками Уитни. Особые точки образуют граф, который оснащен дополнительной информацией о порядке расположения 2-листов по отношению к линии пересечения в соответствии с расстоянием от гиперплоскости P . Заметим, что наличие ориентации на сфере позволяет определить знак каждой тройной точки: назовем тройную точку положительной, если репер нормалей к трем пересекающимся в этой точке листам, взятых в порядке их прохождения, имеет положительную ориентацию; в противном случае тройная точка называется отрицательной.

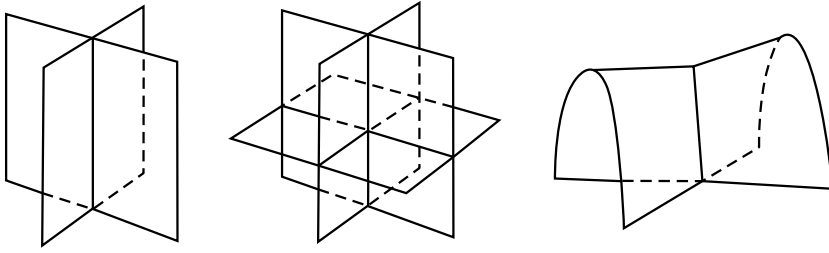


Рис. 7. Типы особенностей

Будем говорить, что две диаграммы изотопны, если они связаны гладким семейством диаграмм с простыми особенностями. Разумеется, в общем случае одна и та же заузленная поверхность в $\mathbb{R}^4$ может быть представлена неизотопными диаграммами, т.е. такими, которые связаны семействами с особенностями более специального типа. Следующая теорема описывает полный перечень возможных преобразований, в которых фигурируют особенности старших типов; этот перечень является аналогом хорошо известного списка движений Рейдемейстера в теории обычных узлов.

ТЕОРЕМА 4 (Д. Розман [41]). *Две диаграммы представляют эквивалентные заузленные поверхности тогда и только тогда, когда одна может быть получена из другой конечной последовательностью движений на рис. 8, 9, 10 и изотопией диаграммы в $\mathbb{R}^3$.*

3.2. Когомологии квандлов и инварианты 2-узлов. В работе [42] представлена конструкция инвариантов 2-узлов с помощью так называемых когомологий квандлов (очень похожая конструкция [74] использует отображения Янга–Бакстера и соответствующие когомологии). Собственно инвариант 2-узлов строится как статсумма модели, пространством состояний которой является пространство раскрасок 2-листов диаграммы элементами квандла. Напомним сначала определение последнего.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11 (С.В. Матвеев [75]). Множество X с бинарной операцией $(a, b) \mapsto a * b$ называется квандлом (или дистрибутивным группоидом), если

(i) для любого $a \in X$

$$a * a = a;$$

(ii) для любых $a, b \in X$ существует единственное $c \in X$ такое, что

$$c * b = a;$$

(iii) для любых $a, b, c \in X$

$$(a * b) * c = (a * c) * (b * c).$$

ПРИМЕР 6. Простейшим примером такой структуры является групповой квандл, в котором множество X совпадает с множеством элементов группы G , а операция задается с помощью сопряжения $a * b = b^{-n}ab^n$ при фиксированном n .

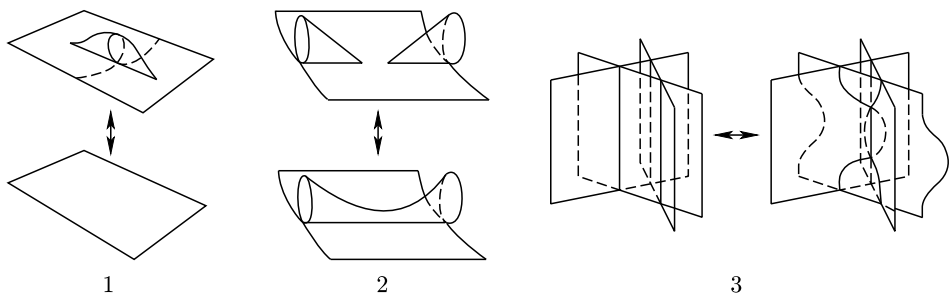


Рис. 8. Движения Розмана 1–3

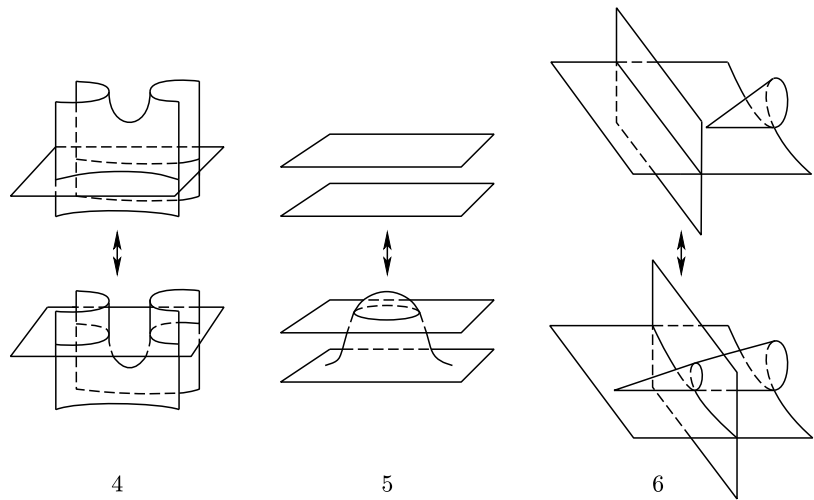


Рис. 9. Движения Розмана 4–6

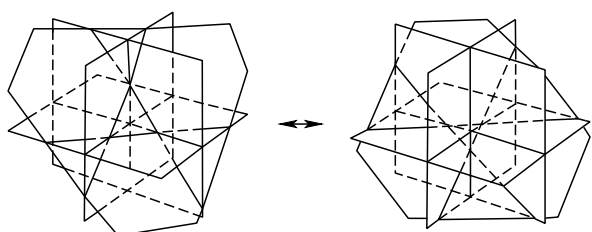


Рис. 10. 7-е движение Розмана

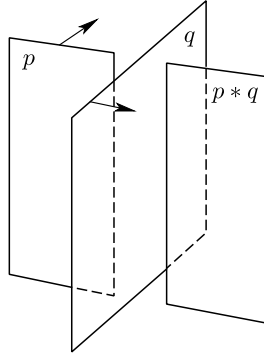


Рис. 11. Раскраска

ПРИМЕР 7. Еще один важный пример – квандл Александера: в этом случае X – это Λ -модуль M , где $\Lambda = \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$, с операцией $a * b = ta + (1 - t)b$.

Когомологии квандла определяются с помощью комплекса $C_n^R(X)$. Его компоненты – это свободные абелевы группы, порожденные наборами $(x_1, \dots, x_n)$ элементов множества X . Дифференциал $\partial_n: C_n^R(X) \rightarrow C_{n-1}^R(X)$ задается формулой

$$\begin{aligned} \partial_n(x_1, \dots, x_n) = & \sum_{i=2}^n (-1)^i \{ (x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n) \\ & - (x_1 * x_i, x_2 * x_i, \dots, x_{i-1} * x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) \}. \end{aligned}$$

Рассмотрим подкомплекс $C_n^D(X)$, компоненты которого порождены наборами из n элементов $(x_1, \dots, x_n)$ с совпадающими значениями $x_i = x_{i+1}$ для некоторого i и $n \geq 2$. Рассмотрим также факторкомплекс $C_n^Q(X) = C_n^R(X)/C_n^D(X)$ с индуцированным дифференциалом. Гомологии и когомологии квандла X с коэффициентами в абелевой группе G – это по определению (ко)гомологии комплексов:

$$\begin{aligned} C_*^Q(X, G) &= C_*^Q(X) \otimes G, & \partial &= \partial \otimes \text{Id}, \\ C_Q^*(X, G) &= \text{Hom}(C_*^Q(X), G), & \delta &= \text{Hom}(\partial, \text{Id}). \end{aligned}$$

Для определения инварианта разрежем диаграмму вдоль дуг двойных точек на семейство неособых поверхностей с границей в $\mathbb{R}^3$ таким образом, что вдоль дуги двойных точек верхний лист разрезает нижний. Эти поверхности называются 2-листами диаграммы. Обозначим символом L множество 2-листов диаграммы после разрезания. Раскраской C диаграммы D элементами квандла Q называется отображение $C: L \rightarrow Q$, удовлетворяющее условию согласованности вдоль пересечений, изображенному на рис. 11. Выберем 3-коцикл $\theta \in Z_Q^3(Q, A)$. Условие коцикличности эквивалентно следующему равенству:

$$\begin{aligned} \theta(p, r, s) + \theta(p * r, q * r, s) + \theta(p, q, r) \\ = \theta(p * q, r, s) + \theta(p, q, s) + \theta(p * s, q * s, r * s). \end{aligned}$$

Поставим в соответствие тройной точке τ больцмановский вес

$$B(\tau, C) = \theta(x, y, z)^{\epsilon(\tau)},$$

где $\epsilon(\tau)$ – знак тройной точки τ (определенный по ориентации нормалей листов, как было указано выше), x , y и z – цвета верхнего, среднего и нижнего листов выходящего октанта, т. е. октанта, в который направлены нормали всех листов. Далее определим статсумму по всем допустимым раскраскам листов:

$$S(D, \theta, A) = \sum_C \prod_{\tau} B(\tau, C). \quad (12)$$

ТЕОРЕМА 5 (С. Картер и др. [42]). *Статсумма (12), вычисленная по диаграмме 2-узла, инвариантна относительно движений Розмана и тем самым является инвариантом 2-узла.*

3.3. Квазиинварианты 2-узлов. В работе [76] строится еще одна статсумма диаграммы узла $\chi(D)$ (где $D \looparrowright \mathbb{R}^3$ – это диаграмма 2-узла $\Sigma \hookrightarrow \mathbb{R}^4$), которая инвариантна относительно части движений Розмана. Как и ранее считаем, что поверхность является сферой S^2 с выбранной ориентацией, хотя конструкция обобщается на произвольные ориентированные поверхности. Евклидово пространство $\mathbb{R}^3$ также рассматривается со стандартной ориентацией. Напомним, что граф особых точек диаграммы является графом очень специального вида: его вершины имеют валентность 6 или 1, вершины валентности 6 соответствуют тройным точкам диаграммы, а вершины валентности 1 – точкам Уитни. Ребра, примыкающие к вершине валентности 6, можно поделить на пары (будем называть такие пары ребер *линиями*), каждая из которых может считаться одной ветвью множества особых точек. Может быть однозначно определена ориентация ребер E графа особых точек: каждое ребро E является пересечением двух “ветвей” F_1 и F_2 поверхности, так что в каждой внутренней точке $x \in E$ имеется два вектора нормали $\vec{n}_1, \vec{n}_2$. Напомним, что диаграмма D является образом Σ при проекции $p: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, где $\mathbb{R}^3$ – подходящая гиперплоскость. Пусть F_1 – верхний лист, а F_2 – нижний; теперь выберем направление $\vec{v}$ на ребре E так, чтобы репер $\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{v}$ был положительно ориентирован. Заметим, что ориентация не меняется при проходе через тройную точку. Так же, как в подходе Картера и др. [42], определим ориентацию тройной точки O . Обозначим знак символом $\sigma(O)$. Кроме этого определим порядок на множестве линий, проходящих через тройную точку O : будем присваивать номер i линии, трансверсальной i -й ветви диаграммы в этой точке.

Пусть (X, Φ) – решение теоретико-множественного уравнения тетраэдров на конечном множестве X и $h = \#X$ – мощность множества; предположим также, что Φ обратимо. Начнем с определения раскраски графа Γ в цвета из множества X .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12. Допустимой раскраской графа Γ назовем функцию на ребрах $s: E \rightarrow X$ такую, что в каждой вершине $O \in \Gamma_6$ валентности 6 цвета, поставленные в соответствие исходящим ребрам (x', y', z') , связаны с цветами входящих ребер (x, y, z) по правилу

$$(x', y', z') = \Phi^{\sigma(O)}(x, y, z).$$

Рассмотрим мультипликативный 3-коцикл φ тетраэдрального комплекса с коэффициентами в поле вещественных (или комплексных) чисел. Каждой тройной точке O нашей диаграммы и раскраске поставим в соответствие число $\varphi^{\sigma(O)}(x_O, y_O, z_O)$, где (x_O, y_O, z_O) – цвета входящих ребер, если $\sigma(O) = 1$ (порядок определяется порядком ребер), и цвета исходящих ребер в противном случае. Для любого вещественного (или комплексного) числа s определим выражение

$$\chi_\varphi(s; \Gamma) = h^{-d} \sum_{c(\Gamma)} \prod_{O \in \Gamma_6} \varphi^{\sigma(O)s}(x_O, y_O, z_O), \quad (13)$$

где d – количество связных компонент графа особых точек $\Gamma(D)$. Здесь понятие связности вводится с помощью понятия линии, введенного выше. Мы называем две дуги двойных точек связными в тройной точке, если они лежат на одной и той же линии. Это отношение продолжается до отношения эквивалентности. Выражение (13) в исключительных случаях определяется по дополнительному правилу: будем считать произведение равным 1, если диаграмма не имеет тройных точек; все выражение будем считать равным 1, если диаграмма не имеет двойных точек.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 13. Квазиинвариант $\chi_\varphi(s; \Sigma; D)$ 2-узла Σ задается выражением $\chi_\varphi(s; \Gamma(D))$, где D – диаграмма узла и $\Gamma(D)$ – граф особых точек диаграммы $\Sigma(D)$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 [76]. Пусть X – конечное множество, $\Phi: X^{\times 3} \rightarrow X^{\times 3}$ – решение теоретико-множественного уравнения тетраэдров, $\varphi \in C_3(X)$ – мультипликативный 3-коцикл. Тогда выражение $\chi_\varphi(s; \Sigma; D)$ инвариантно при изменении диаграммы 2-узла следующих типов: 1-е, 3-е, 5-е и 7-е движения Розмана.

ЗАМЕЧАНИЕ 4. При некоторых дополнительных условиях на коцикл имеет место инвариантность по отношению к 6-му движению [76].

4. Трехмерная статистическая модель и двумерная решетчатая спиновая модель

В этом разделе мы покажем, что связь между статистическими моделями и интегрируемыми квантово-механическими системами обобщается на старшую размерность, т. е. для модели статистической механики в размерности 3 и квантово-механической двумерной модели.

4.1. Лемма Майе. Приведем основное утверждение, лежащее в основе данного феномена, в размерности 2. Напомним, что R' – решение уравнения Янга–Бакстера в форме косы (2), а L – соответствующее решение уравнения (3). В работе [77] представлена конструкция коммутативного семейства в алгебре $\text{End}(V_q)$, содержащая след $I_1 = \text{Tr}_V L$.

ЛЕММА 2 [77]. Для оператора L , действующего в $\text{End}(V_i) \otimes \text{End}(V_q)$, введем обозначение L_i . Тогда выражения

$$I_k = \text{Tr}_{1\dots k} L_1 \cdots L_k R'_{12} R'_{23} \cdots R'_{k-1,k} \quad (14)$$

коммутируют в $\text{End}(V_q)$ (предполагается, что след берется по отношению к вспомогательным пространствам V_i).

Частичным аналогом этого утверждения в случае размерности 3 является результат работы [16].

4.2. Регулярные трехмерные решетки и статистические модели.

Как и в задаче про квазиинварианты 2-узлов, пусть X – конечное множество цветов, $\Phi: X^{\times 3} \rightarrow X^{\times 3}$ – решение теоретико-множественного уравнения тетраэдров, $\varphi \in C_3(X)$ – мультипликативный 3-цикл. Рассмотрим периодическую трехмерную решетку Λ размера $K \times L \times M$. Мы будем изучать раскраски ребер решетки. Обозначим цвета ребер, входящих в узел (i, j, k) , через $x_{i,j,k}$, $y_{i,j,k}$, $z_{i,j,k}$. Условия периодичности подразумевают тождество $*_{K+1,j,k} = *_{1,j,k}$ и аналогичные тождества для других направлений. Рассмотрим статистическую модель с весами Больцмана в узлах решетки, определяемыми значением 3-цикла φ тетраэдрального комплекса. Состояния модели определяются допустимыми раскрасками ребер $c: E(\Lambda) \rightarrow X$, т.е. такими, что в каждом узле решетки выполняется условие

$$\Phi(x_{i,j,k}, y_{i,j,k}, z_{i,j,k}) = (x_{i+1,j,k}, y_{i,j+1,k}, z_{i,j,k+1}).$$

Статсумма задается выражением

$$Z(s) = \sum_{\text{col}} \prod_{i,j,k} \varphi(x_{i,j,k}, y_{i,j,k}, z_{i,j,k})^s,$$

где суммирование ведется по множеству допустимых раскрасок ребер.

Свяжем с каждой линией решетки копию пространства V . Для удобства обозначим вертикальные пространства символами V_{ik} , а горизонтальные – символами E_i и N_k (см. рис. 12). Рассмотрим оператор $A_{ik}(s)$, действующий в пространстве $E_i \otimes V_{ik} \otimes N_k$, который строится по 3-циклу φ в соответствии с утверждением леммы 1.

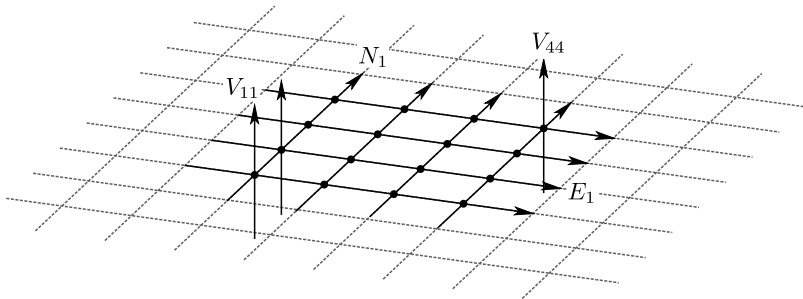


Рис. 12. Однослойная конфигурация

Определим трансфер-матрицу произведением по двумерному слою:

$$T(s) = \text{Tr} \prod_{\vec{i}} \prod_{\vec{k}} A_{ik}(s) = \text{Tr}(B_1(s) \cdots B_K(s)),$$

где

$$B_i(s) = A_{i1}(s) \cdots A_{iM}(s).$$

След матриц берется в горизонтальных пространствах. Послойная трансфер-матрица $T(s)$ действует в тензорном произведении вертикальных пространств. Статсумма в результате принимает вид

$$Z(s) = \text{Tr}_{V_{jk}} T(s)^L. \quad (15)$$

4.3. Коммутативное семейство. Нам потребуется рассматривать несколько слоев решетки. Введем обозначение для соответствующих матриц монодромии:

$$\begin{aligned} A_{(i)*(j)} &= A_{(i_1 \dots i_K)*(j_1 \dots j_M)} = \prod_{\substack{t \in \overline{(1, \dots, M)} \\ s \in \overline{(1, \dots, K)}}} A_{i_s l_t^s j_t} \\ &= \prod_{s \in \overline{(1, \dots, K)}} A_{i_s (l_1^s \dots l_M^s)(j_1 \dots j_M)} = \prod_{s \in \overline{(1, \dots, K)}} A_{i_s (l^s)(j)}. \end{aligned} \quad (16)$$

Стрелки над индексными наборами означают направление в произведениях: например,

$$\prod_{s \in \overline{(1, \dots, K)}} M_s = M_1 \cdots M_K.$$

В последних двух произведениях в (16) мы используем следующие обозначения:

$$\begin{aligned} A_{k(i)(j)} &= A_{k(i_1 \dots i_t)(j_1 \dots j_t)} = \prod_{s \in \overline{(1, \dots, t)}} A_{k i_s j_s}, \\ A_{(i)(j)k} &= A_{(i_1 \dots i_t)(j_1 \dots j_t)k} = \prod_{s \in \overline{(1, \dots, t)}} A_{i_s j_s k}, \end{aligned}$$

где разные буквы в индексах соответствуют разным копиям пространства V .

ЗАМЕЧАНИЕ 5. Сделаем несколько замечаний относительно правила индексов. Здесь (i) – мультииндекс $(i_1, \dots, i_s)$. В дальнейшем мы будем использовать последовательности мультииндексов; надстрочным индексом обозначается номер мультииндекса: например, с помощью (i^l) мы обозначаем мультииндекс $(i_1^l, \dots, i_s^l)$, отмечая каждый раз размерность s . Вообще говоря, размерность зависит от параметров решетки K, L .

Трансфер-матрица выражается в виде следа матрицы монодромии (16):

$$T = I_1 = \text{Tr}_{(i)(j)} A_{(i)*(j)},$$

здесь (i) – это K -мультииндекс, а (j) – это M -мультииндекс. Запишем несколько тождеств, которые являются прямыми следствиями уравнения тетраэдров. Их можно интерпретировать как аналоги RLL-отношений.

ЛЕММА 3 [15]. *Имеем:*

$$A_{123} A_{1(i)(j)} A_{2(i)(l)} A_{3(j)(l)} = A_{3(j)(l)} A_{2(i)(l)} A_{1(i)(j)} A_{123}, \quad (17)$$

$$A_{(i)(j)1} A_{(i)(l)2} A_{(j)(l)3} A_{123} = A_{123} A_{(j)(l)3} A_{(i)(l)2} A_{(i)(j)1}, \quad (18)$$

$$A_{(i)(i')0} A_{(i)*(j)} A_{(i')*(j')} A_{0(j)(j')} = A_{0(j)(j')} A_{(i')*(j')} A_{(i)*(j)} A_{(i)(i')0} \quad (19)$$

для s -мультииндексов $(i), (j), (l)$ в уравнениях (17), (18) и K -мультииндексов $(i), (i')$ и M -мультииндексов $(j), (j')$ в уравнении (19).

Введем также обозначения для решений аналогов уравнения тетраэдров в форме косы:

$$A_{123}^L = P_{12} A_{123}, \quad \tilde{A}_{123}^L = P_{23} A_{123}, \quad A_{123}^R = A_{123} P_{23}, \quad \tilde{A}_{123}^R = A_{123} P_{12}.$$

Рассмотрим двумерный слой Λ , который определяется, если фиксировать вторую координату. Введем обозначения

$$L_{*(j)} = \text{Tr}_{(i)} A_{(i)*(j)}, \quad R'_{(i)(j)} = \text{Tr}_1 A_{1(i)(j)}^R.$$

Эти выражения удовлетворяют условиям леммы 2. Непосредственным следствием леммы является коммутативность следующих операторов:

$$I_{0,k} = \text{Tr}_{(j^l), l=1, \dots, k} \prod_{l=1, \dots, k}^{\rightarrow} L_{*(j^l)} \prod_{m=1, \dots, k-1}^{\rightarrow} R'_{(j^m)(j^{m+1})}.$$

Это семейство включает трансфер-матрицу $I_1 = \text{Tr}_{(j)} L_{*(j)} = \text{Tr}_{(i)(j)} A_{(i)*(j)}$. Здесь мультииндекс (j^m) имеет размерность M .

То же выражение $I_{0,k}$ можно представить в виде

$$I_{0,k} = \text{Tr}_{(i^l)(j^l)(s)} \prod_{l=1, \dots, k}^{\rightarrow} A_{(i^l)*(j^l)} \prod_{m=1, \dots, k-1}^{\rightarrow} A_{s_m(j^m)(j^{m+1})}^R$$

с мультииндексами (i^l) размерности K , (j^l) размерности M и (s) размерности $k-1$. Можно показать, что семейство

$$I_{n,0} = \text{Tr}_{(i^l)(j^l)(t)} \prod_{l=1, \dots, n}^{\rightarrow} A_{(i^l)*(j^l)} \prod_{m=1, \dots, n-1}^{\rightarrow} A_{(i^m)(i^{m+1})t_m}^L$$

также является коммутативным и включает I_1 ; здесь мультииндексы имеют одинаковую размерность, за исключением размерности (m) , которая равна $n-1$. Коммутативность каждого из этих семейств фактически является следствием конструкции коммутативного семейства в одномерном случае.

ТЕОРЕМА 6 [15]. *Для решения матричного уравнения тетраэдров A общего положения верно следующее:*

$$[I_{0,k}, I_{n,0}] = 0.$$

ЗАМЕЧАНИЕ 6. Данное утверждение является трехмерным аналогом леммы Майе 2. В этом случае трансфер-матрица включается в двухпараметрическое коммутативное семейство. Можно предположить, что эта ситуация моделирует более общую картину в теории интегрируемых систем, в которой роль спектральной кривой выполняет двумерная поверхность. Алгебро-геометрические аспекты данного подхода обсуждались в работах [78], [79].

5. Трехмерная модель Изинга

5.1. Вершинная модель. Изотропная модель Изинга описывается функцией энергии

$$H(\sigma) = \sum_{d(i,j)=1} \sigma_i \sigma_j;$$

здесь i принадлежит Λ – периодической трехмерной решетке, σ_i – связанная с i -й вершиной спиновая переменная, принимающая значения ± 1 , и $d(i, j)$ – стандартная (манхэттенская) метрика на кубической решетке. Статсумма модели определяется выражением

$$Z(t) = \sum_{(\sigma)} \exp\{tH(\sigma)\}, \quad (20)$$

где сумма берется по пространству всех спиновых конфигураций.

Перейдем к переменным s_{ij} на ребрах решетки Λ , с каждым из которых связано пространство $\mathbb{C}^2$. Далее рассмотрим двойственную решетку Λ^* , вершины которой ставятся в соответствие 3-кубам начальной решетки Λ , ребра Λ^* ассоциируются с 2-гранями Λ . С каждым ребром двойственной решетки Λ^* мы связываем векторное пространство $V_f = (\mathbb{C}^2)^{\otimes 4} \simeq \mathbb{C}^{16}$. Определим весовую матрицу W , которую можно интерпретировать как линейный оператор $(V_f)^{\otimes 3} \rightarrow (V_f)^{\otimes 3}$. Элементы этой матрицы равны нулю, если соответствующая конфигурация спинов недопустима, и принимают значение

$$\exp\{t(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)\}$$

для допустимых конфигураций.

Здесь $\{\sigma_i\}$ – фиксированный набор из трех ребер 3-куба разных направлений. Конфигурация называется допустимой, если произведение спинов ребер на каждой 2-грани равно 1 и если раскраски различных 2-граней с общими ребрами согласованы. Переход к двойственной решетке проиллюстрирован на рис. 13.

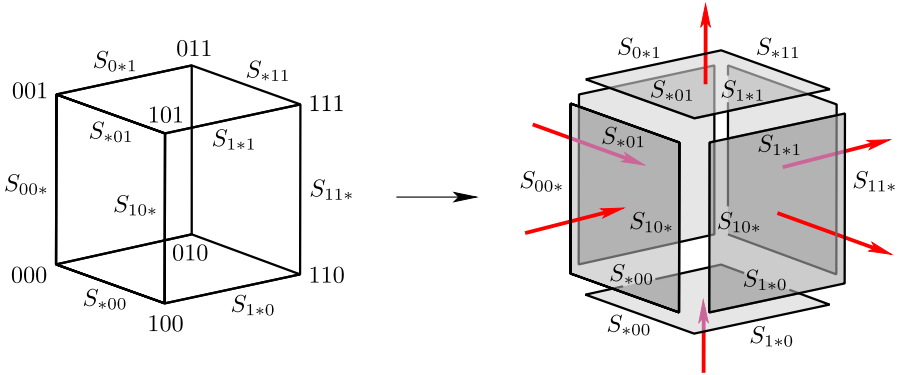


Рис. 13. Двойственная решетка

ЗАМЕЧАНИЕ 7. Введенная выше весовая матрица позволяет представить статсумму модели Изинга в виде произведения:

$$Z(t) = \prod_{(\alpha, \beta, \gamma) \in \Lambda^*} W_{\alpha\beta\gamma}. \quad (21)$$

Это обусловлено тем, что каждое ребро решетки Λ входит в фиксированное множество из трех ребер разных направлений для некоторого 3-куба решетки Λ . Будем называть представление (21) вершинным.

5.2. Скрученное уравнение тетраэдров. Напомним основные этапы построения [48].

Рекурсия по модулям решений n -симплексного уравнения. Будем использовать описанную в п. 2.4 рекурсию

$$\tau: \mathfrak{S}_n(X) \rightarrow \mathfrak{S}_{n+1}(X^{2n})$$

для решения уравнения Янга–Бакстера, заданного матрицей

$$R_M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (22)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 8. Матрица (22) кодирует условия на спиновые переменные, связанные с ребрами каждой двумерной грани в модели Изинга. Чтобы в этом убедиться, рассмотрим соответствие между цветами входящих ребер (отмеченных темным цветом) и цветами исходящих ребер на рис. 14. Обозначим значения спинов на ребрах через $\{+, -\} = \{1, -1\}$. Соответствие можно представить в виде

$$\begin{aligned} (+, +) &\rightarrow (+, +) \cup (-, -), \\ (+, -) &\rightarrow (+, -) \cup (-, +), \\ (-, +) &\rightarrow (+, -) \cup (-, +), \\ (-, -) &\rightarrow (+, +) \cup (-, -). \end{aligned}$$

Образ оператора рекурсии $W_0 = \tau(R)$ будем использовать как вспомогательную весовую матрицу для трехмерной модели Изинга. По теореме 2 матрица W_0 является решением уравнения тетраэдров Замолотчикова для множества X^4 , которое является множеством раскрасок ребер 2-грани 3-куба. Рассмотрим пространство, соответствующее двумерной грани куба, $V_f = V^{\otimes 4}$, которое совпадает с $\mathbb{C}\langle X^4 \rangle$. Чтобы ввести базис в V_f , будем использовать введенный в замечании 1 порядок на ребрах 2-грани: сначала входящие, затем исходящие ребра. С помощью этого упорядочения мы можем сделать такое отождествление: $V_f \simeq \mathbb{C}^{16}$. Элемент ассоциированной матрицы Φ_M равен 1, если набор базисных векторов сопоставляется набору элементов из X^8 , лежащему в соответствии.

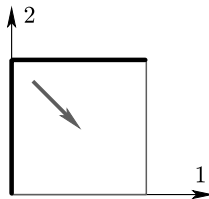


Рис. 14. Соответствие Янга–Бакстера

ЛЕММА 4 [48]. Матрица Φ_M удовлетворяет матричному уравнению тетраэдров.

Основная идея вершинного представления состоит в том, чтобы раскрасить двумерные грани куба, т. е. ребра двойственного куба, наборами всех реберных спинов этих граней. Из подходящей функции раскраски мы строим матрицу весов и трансфер-матрицу, степень следа которой совпадает со статусмой модели. Функция раскраски задается путем выбора тройки ребер на каждой трехмерной грани. Этот выбор представлен в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Левая часть уравнения тетраэдров

0***	*1**	**0*	***1
01*0	011*	0*00	00*1
000*	*100	110*	*111
0*11	11*1	*001	1*01

Таблица 3. Правая часть уравнения тетраэдров

0	**1*	*0**	1
1*00	0*10	001*	100*
00*0	111*	*000	1*11
*110	*011	10*1	11*0

Рис. 15 иллюстрирует таблицу 2. Рис. 16 изображает то же подмножество, если принять во внимание вложение 1-остова 4-куба в риманову поверхность рода 1.

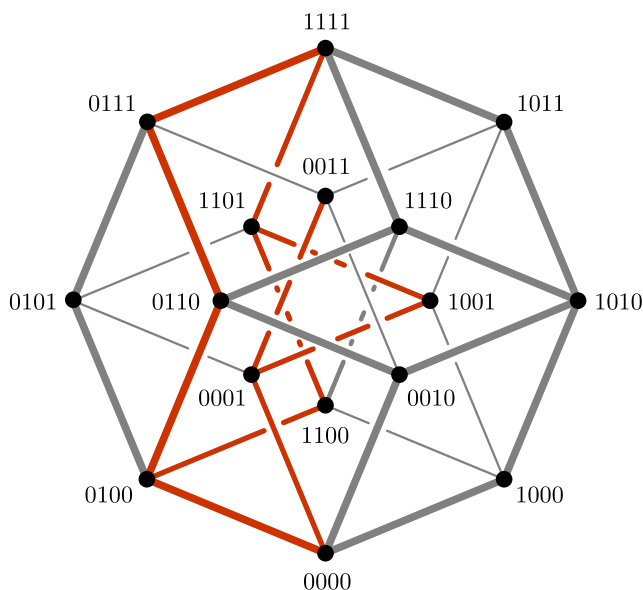


Рис. 15. Выбранный подграф в 4-кубе

ЗАМЕЧАНИЕ 10. Мы называем уравнение (24) скрученным уравнением тетраэдров. Это уравнение (24) является прямым аналогом уравнения тетраэдров Замолотчикова [1]:

$$\begin{aligned} P_{16}P_{25}W_{123}^A(1, 2, 3)W_{145}^A(1, 2, 4)W_{246}^A(1, 3, 4)W_{356}^A(2, 3, 4)P_{16}P_{25} \\ = W_{356}(2, 3, 4)W_{246}(1, 3, 4)W_{145}(1, 2, 4)W_{123}(1, 2, 3), \end{aligned}$$

где P_{ij} – это элементарная транспозиция в паре i -го и j -го пространств.

6. Скрученное уравнение тетраэдров и нейронная сеть Хопфилда

6.1. Определение модели Хопфилда. Модель Хопфилда [50] определяется по графу с N вершинами (нейронами) и матрице связности w_{ij} , характеризующей проводимость синапсов между i -м и j -м нейронами ($w_{ij} = 0$, если вершины не связаны). В каждый момент времени система характеризуется состояниями нейронов $\{x_i = \pm 1\}$, $i = 1, \dots, N$. В синхронном детерминированном режиме эволюция системы задается правилом: на следующем шаге состояние нейрона x'_i определяется формулой

$$x'_i = \begin{cases} 1, & \text{если } \sum_j w_{ij}x_j > t_i, \\ -1, & \text{если } \sum_j w_{ij}x_j < t_i, \\ x_i & \text{в противном случае.} \end{cases} \quad (25)$$

Здесь t_i – это порог активации i -го нейрона. Для вероятностной версии модели Хопфилда (называемой также машиной Больцмана) переход к следующему шагу осуществляется с вероятностью, заданной сигмодой Ферми:

$$P(x', x) = \prod_i \left(1 + \exp \left\{ -\beta x'_i \left(\sum_j w_{ij}x_j - t_i \right) \right\} \right)^{-1}.$$

Для порога $t_i = 0$ данное выражение представляется в виде, близком к вероятности Гиббса в модели Изинга:

$$P(x', x) = \exp \left\{ -\frac{\beta}{2} \sum_{i,j} w_{ij}x'_i x_j \right\} \left[\sum_{x''} \exp \left\{ -\frac{\beta}{2} \sum_{i,j} w_{ij}x''_i x_j \right\} \right]^{-1}. \quad (26)$$

В соответствии с парадигмой Хебба, обучение сети Хопфилда на множестве m образцов $\{\epsilon^1, \dots, \epsilon^m\}$, каждый из которых является вектором

$$\epsilon^k = (\epsilon_1^k, \dots, \epsilon_n^k),$$

осуществляется, если зафиксировать веса синаптических связей выражениями

$$w_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^m \epsilon_i^k \epsilon_j^k.$$

Работа сети на этапе воспоминания представляет собой итерационную дискретную динамику, определяемую вероятностью перехода (26).

Скажем несколько слов о классической связи между моделью Хопфилда и моделью Изинга [50]. Модель с симметричной весовой функцией в асинхронном режиме обладает функцией Ляпунова [80], которая в данном случае совпадает с энергией модели Изинга:

$$E = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} w_{ij} x_i x_j - \sum_i t_i x_i.$$

Эта функция не увеличивается с течением времени эволюции системы. В частности, это наблюдение позволяет проанализировать асимптотическое поведение модели Хопфилда. Устойчивыми состояниями динамики модели Хопфилда являются состояния локального минимума энергии для модели Изинга на той же решетке.

6.2. Эволюция во времени и модель Изинга. Рассмотрим несимметричную модель Хопфилда на треугольной решетке (рис. 17), окрашенной тремя цветами в $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. В рассматриваемой модели нетривиальны только веса для соседей с цветами c и $(c \pm 1) \bmod 3$.

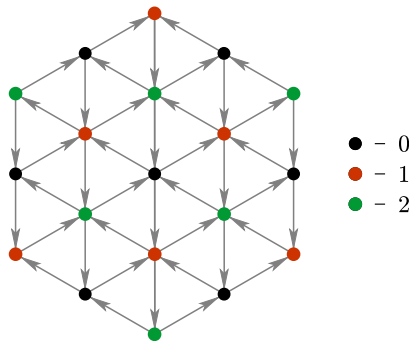


Рис. 17. Треугольная решетка

Данную решетку можно рассматривать как проекцию кубической решетки на плоскость $i + j + k = 0$. Вершины с разными цветами представляют собой плоскости $i + j + k = c \bmod 3$. Временное поведение этой решетки представлено в виде трех независимых трехмерных кубических решеток. Рассмотрим одну из них.

Условная вероятность того, что модель пройдет через набор состояний со свободными начальными данными, равна

$$\begin{aligned} P &= \prod_{i+j+k=a}^b \frac{1}{1 + \exp\{x_{ijk}(w_{ijk}^1 x_{i-1jk} + w_{ijk}^2 x_{ij-1k} + w_{ijk}^3 x_{ijk-1})\}} \\ &= \prod_{i+j+k=a}^b \frac{\exp\{x_{ijk}(w_{ijk}^1 x_{i-1jk} + w_{ijk}^2 x_{ij-1k} + w_{ijk}^3 x_{ijk-1})/2\}}{2 \operatorname{ch}(x_{ijk}(w_{ijk}^1 x_{i-1jk} + w_{ijk}^2 x_{ij-1k} + w_{ijk}^3 x_{ijk-1})/2)}. \end{aligned} \quad (27)$$

Определим матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 & -1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & -1/2 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Рассмотрим преобразование

$$f: w \mapsto \tilde{w}, \quad f(w^1, w^2, w^3) = (w^0, w^{12}, w^{13}, w^{23}),$$

заданное системой уравнений

$$\begin{pmatrix} w^0 \\ w^{12} \\ w^{13} \\ w^{23} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \log \operatorname{ch}((w^1 + w^2 + w^3)/2) \\ \log \operatorname{ch}((w^1 + w^2 - w^3)/2) \\ \log \operatorname{ch}((w^1 - w^2 + w^3)/2) \\ \log \operatorname{ch}((w^1 - w^2 - w^3)/2) \end{pmatrix}.$$

ЛЕММА 6 [81]. Пусть $f(w^1, w^2, w^3) = (w^0, w^{12}, w^{13}, w^{23})$. Тогда выполняются следующие уравнения:

$$\begin{aligned} & \left[\operatorname{ch} \left(\frac{1}{2} (w^1 s_1 + w^2 s_2 + w^3 s_3) \right) \right]^{-1} \\ &= \exp \left\{ \frac{1}{2} (w^0 + w^{12} s_1 s_2 + w^{13} s_1 s_3 + w^{23} s_2 s_3) \right\} \end{aligned} \quad (28)$$

для всех $s_i = \pm 1$.

ЗАМЕЧАНИЕ 11. Преобразование f , ограниченное последними тремя переменными,

$$F: (w^1, w^2, w^3) \mapsto (w^{12}, w^{13}, w^{23}),$$

известно в теории модели Изинга как преобразование “звезда-треугольник” [45]. Это преобразование является решением уравнения тетраэдров Замолотчикова [72].

ТЕОРЕМА 8 [81]. Условная вероятность (27) совпадает со статсуммой модели Изинга на регулярной кубической решетке с дополнительными диагональными ребрами, изображенными на рис. 18:

$$\begin{aligned} P &= \prod_{i+j+k=a}^b \exp \left\{ \frac{1}{2} x_{ijk} (w_{ijk}^1 x_{i-1jk} + w_{ijk}^2 x_{ij-1k} + w_{ijk}^3 x_{ijk-1}) \right\} \\ &\times \prod_{i+j+k=a}^b \exp \left\{ \frac{1}{2} (w_{ijk}^{12} x_{i-1jk} x_{ij-1k} + w_{ijk}^{13} x_{i-1jk} x_{ijk-1} + w_{ijk}^{23} x_{ij-1k} x_{ijk-1}) \right\}, \end{aligned}$$

где $(w_{ijk}^{12}, w_{ijk}^{13}, w_{ijk}^{23}) = F(w_{ijk}^1, w_{ijk}^2, w_{ijk}^3)$.

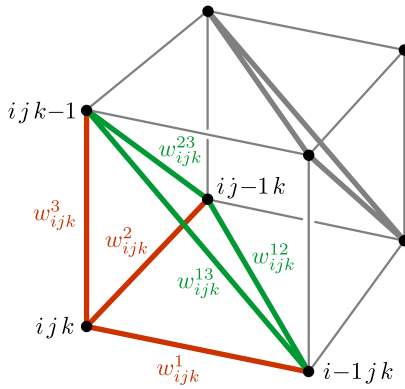


Рис. 18. Кубическая решетка

6.3. Вершинная структура. Схема [48] может быть воспроизведена почти буквально в контексте модели Хопфилда. Отличие состоит в расширении решетки диагоналями, как показано на рис. 19. Свяжем с каждой диагональю спиновую переменную по тому же правилу, что и для реберных спинов, т. е. каждой диагонали поставим в соответствие произведение вершинных спинов на ее концах.

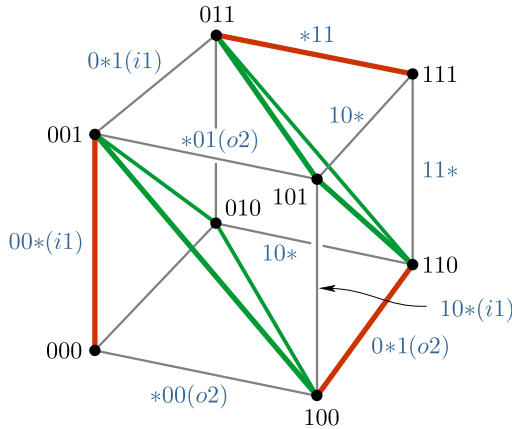


Рис. 19. Выбор дополнительных диагоналей

ЛЕММА 7. Для каждой 2-грани 3-куба величина диагонального спина может быть выражена через реберные спины по формуле

$$s = s_{i_1} \times s_{o_2} = s_{i_2} \times s_{o_1}.$$

Выбор диагоналей в левой и правой частях уравнения тетраэдров иллюстрируют рис. 20 и 21. На обоих рисунках мы отметили выбранные диагонали.

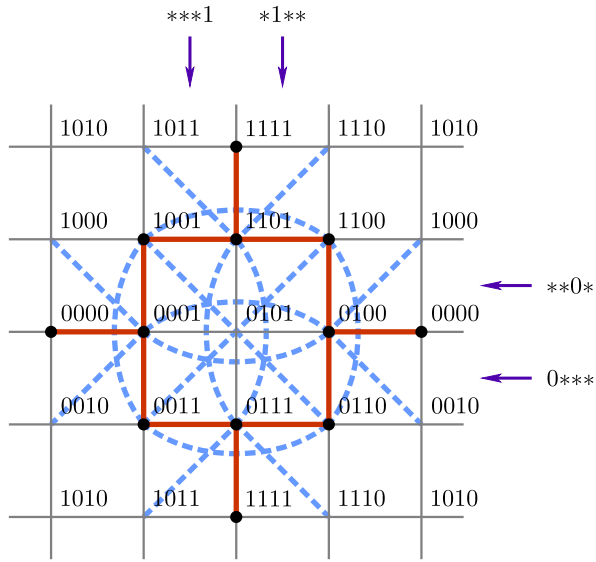


Рис. 20. Диагонали левой части уравнения

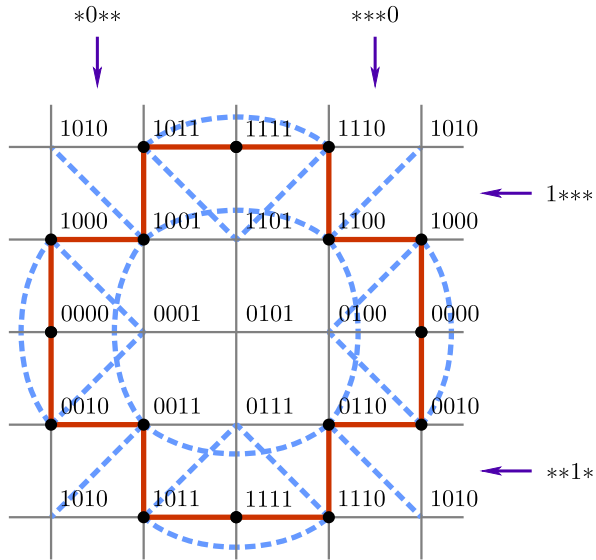


Рис. 21. Диагонали правой части уравнения

Все 3-кубы 4-куба реализуются как горизонтальные или вертикальные полосы на рис. 20 и 21. Они помечены соответствующими кодами. Диагонали, не вложенные в тор, мы обозначили изогнутыми прерывистыми линиями.

ЛЕММА 8. *Выбранные диагонали в левой и правой частях уравнения связаны преобразованием индексов $1 \leftrightarrow 4$, $2 \leftrightarrow 3$.*

Доказательство может быть получено непосредственной проверкой.

6.4. Скрученное уравнение тетраэдров для модели Хопфилда.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 14. Определим матрицу весов модели Хопфилда $\Omega(i, j, k)$ с помощью матрицы весов трехмерной модели Изинга $W(i, j, k)$ на стандартной кубической решетке следующим образом:

$$\Omega(i, j, k) = W(i, j, k) \times \exp \left\{ \gamma \sum_f \sigma_{i_1} \sigma_{o_2} \right\}. \quad (29)$$

Здесь сумма берется по 2-граням 3-куба, а спиновые переменные соответствуют ребрам 2-граней.

ТЕОРЕМА 9. Матрица весов $\Omega(i, j, k)$ удовлетворяет скрученному уравнению тетраэдров

$$\begin{aligned} & \Omega_{653}^A(1, 2, 3) \Omega_{642}^A(1, 2, 4) \Omega_{541}^A(1, 3, 4) \Omega_{321}^A(2, 3, 4) \\ & = \Omega_{356}(2, 3, 4) \Omega_{246}(1, 3, 4) \Omega_{145}(1, 2, 4) \Omega_{123}(1, 2, 3), \end{aligned}$$

где верхний индекс A имеет то же значение, что и в теореме 7.

Доказательство в точности воспроизводит доказательство теоремы 7, приведенное в [48]. Оно следует из наблюдения, что выбранная конфигурация диагоналей левой части уравнения преобразуется в выбранную конфигурацию диагоналей правой части после замены индексов $1 \leftrightarrow 4$, $2 \leftrightarrow 3$. Это преобразование эквивалентно замене базиса в ассоциированном векторном пространстве.

ЗАМЕЧАНИЕ 12. Наша главная цель в контексте данной работы связана с возможностью применения метода анзаца Бете к описанию критического поведения нейронной сети Хопфилда на двумерных решетках. Речь идет о критическом поведении по отношению к параметру возбуждения сети, а не к размеру, как в работе [59]. Метод анзаца Бете может быть полезен при исследовании коллективного поведения в сети, непосредственно зависящего от корреляционной длины, а также зависимости этих наблюдаемых от параметра возбуждения сети. Это может иметь практическое применение в технике имитационного отжига [82].

Список литературы

- [1] А. Б. Замолотчиков, “Уравнения тетраэдров и интегрируемые системы в трехмерном пространстве”, *ЖЭТФ*, **79:2** (1980), 641–664; англ. пер.: A. B. Zamolodchikov, “Tetrahedra equations and integrable systems in three-dimensional space”, *Soviet Phys. JETP*, **52:2** (1980), 325–336.
- [2] V. F. R. Jones, “A polynomial invariant for knots via von Neumann algebras”, *Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.)*, **12:1** (1985), 103–111.
- [3] C. Kassel, *Quantum groups*, Grad. Texts in Math., **155**, Springer-Verlag, New York, 1995, xii+531 с.
- [4] V. G. Drinfel'd, “On some unsolved problems in quantum group theory”, *Quantum groups* (Leningrad, 1990), Lecture Notes in Math., **1510**, Springer, Berlin, 1992, 1–8.
- [5] Л. А. Тахтаджян, Л. Д. Фаддеев, “Квантовый метод обратной задачи и XYZ модель Гейзенберга”, *УМН*, **34:5(209)** (1979), 13–63; англ. пер.: L. A. Takhtadzhyan, L. D. Faddeev, “The quantum method of the inverse problem and the Heisenberg XYZ model”, *Russian Math. Surveys*, **34:5** (1979), 11–68.

- [6] А. П. Веселов, “Интегрируемые отображения”, *УМН*, **46**:5(281) (1991), 3–45; англ. пер.: A. P. Veselov, “Integrable maps”, *Russian Math. Surveys*, **46**:5 (1991), 1–51.
- [7] A. P. Veselov, “Yang–Baxter maps and integrable dynamics”, *Phys. Lett. A*, **314**:3 (2003), 214–221.
- [8] V. V. Bazhanov, S. M. Sergeev, “Yang–Baxter maps, discrete integrable equations and quantum groups”, *Nuclear Phys. B*, **926** (2018), 509–543.
- [9] В. М. Бухштабер, “Отображения Янга–Бакстера”, *УМН*, **53**:6(324) (1998), 241–242; англ. пер.: V. M. Bukhshtaber, “The Yang–Baxter transformation”, *Russian Math. Surveys*, **53**:6 (1998), 1343–1345.
- [10] И. М. Кричевер, “Уравнения Бакстера и алгебраическая геометрия”, *Функц. анализ и его прил.*, **15**:2 (1981), 22–35; англ. пер.: I. M. Krichever, “Baxter’s equations and algebraic geometry”, *Funct. Anal. Appl.*, **15**:2 (1981), 92–103.
- [11] В. Г. Горбунов, К. Корфф, К. Строппель, “Алгебры Янга–Бакстера, алгебра конволюций и многообразия Грассмана”, *УМН*, **75**:5(455) (2020), 3–58; англ. пер.: V. G. Gorbunov, C. Korff, C. Stroppel, “Yang–Baxter algebras, convolution algebras, and Grassmannians”, *Russian Math. Surveys*, **75**:5 (2020), 791–842.
- [12] B. Sutherland, “Two-dimensional hydrogen bonded crystals without the ice rule”, *J. Math. Phys.*, **11**:11 (1970), 3183–3186.
- [13] R. J. Baxter, “One-dimensional anisotropic Heisenberg chain”, *Phys. Rev. Lett.*, **26**:14 (1971), 834.
- [14] R. J. Baxter, “One-dimensional anisotropic Heisenberg chain”, *Ann. Physics*, **70**:2 (1972), 323–337.
- [15] D. V. Talalaev, “Zamolodchikov tetrahedral equation and higher Hamiltonians of 2d quantum integrable systems”, *SIGMA*, **13** (2017), 031, 14 pp.
- [16] J. M. Maillet, F. Nijhoff, “Integrability for multidimensional lattice models”, *Phys. Lett. B*, **224**:4 (1989), 389–396.
- [17] N. Reshetikhin, V. G. Turaev, “Invariants of 3-manifolds via link polynomials and quantum groups”, *Invent. Math.*, **103** (1991), 547–597.
- [18] V. M. Buchstaber, “Semigroups of maps into groups, operator doubles, and complex cobordisms”, *Topics in topology and mathematical physics*, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, **170**, Adv. Math. Sci., 27, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1995, 9–31.
- [19] В. Г. Дринфельд, “О почти кокоммутативных алгебрах Хопфа”, *Алгебра и анализ*, **1**:2 (1989), 30–46; англ. пер.: V. G. Drinfeld, “Almost cocommutative Hopf algebras”, *Leningrad Math. J.*, **1**:2 (1990), 321–342.
- [20] I. G. Korepanov, G. I. Sharygin, D. V. Talalaev, “Cohomologies of n -simplex relations”, *Math. Proc. Cambridge Philos. Soc.*, **161**:2 (2016), 203–222.
- [21] Yu. I. Manin, V. V. Schechtman, “Arrangements of hyperplanes, higher braid groups and higher Bruhat orders”, *Algebraic number theory – in honour of K. Iwasawa*, Adv. Stud. Pure Math., **17**, Academic Press, Boston, MA, 1989, 289–308.
- [22] Yu. I. Manin, V. V. Schechtman, “Arrangements of real hyperplanes and Zamolodchikov equations”, *Group theoretical methods in physics*, v. 1 (Yurmala, 1985), VNU Sci. Press, Utrecht, 1986, 151–165.
- [23] М. М. Капранов, В. А. Воеводский, “2-категории и Zamolodchikov tetrahedra equations”, *Algebraic groups and their generalizations: quantum and infinite-dimensional methods* (University Park, PA, 1991), Proc. Sympos. Pure Math., **56**, Part 2, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1994, 177–259.
- [24] В. И. Данилов, А. В. Карзанов, Г. А. Кошевой, “Кубильяжи циклических зонотопов”, *УМН*, **74**:6(450) (2019), 55–118; англ. пер.: V. I. Danilov, A. V. Karzanov, G. A. Koshevoy, “Cubillages of cyclic zonotopes”, *Russian Math. Surveys*, **74**:6 (2019), 1013–1074.
- [25] F. Gray, *Pulse code communication*, U.S. Patent 2632058, 1953, 18 pp.

- [26] L. D. Faddeev, N. Yu. Reshetikhin, L. A. Takhtajan, “Quantization of Lie groups and Lie algebras”, *Algebraic analysis*, v. I, Academic Press, Boston, MA, 1988, 129–139.
- [27] S. MacLane, “Categorical algebra”, *Bull. Amer. Math. Soc.*, **71** (1965), 40–106.
- [28] R. Fenn, M. Jordan-Santana, L. Kauffman, “Biquandles and virtual links”, *Topology Appl.*, **145**:1-3 (2004), 157–175.
- [29] W. Rump, “A decomposition theorem for square-free unitary solutions of the quantum Yang–Baxter equation”, *Adv. Math.*, **193**:1 (2005), 40–55.
- [30] W. Rump, “Braces, radical rings, and the quantum Yang–Baxter equation”, *J. Algebra*, **307**:1 (2007), 153–170.
- [31] V. Lebed, L. Vendramin, “On structure groups of set-theoretic solutions to the Yang–Baxter equation”, *Proc. Edinb. Math. Soc.* (2), **62**:3 (2019), 683–717.
- [32] В. В. Соколов, “Классификация постоянных решений ассоциативного уравнения Янга–Бакстера на алгебре Mat_3 ”, *ТМФ*, **176**:3 (2013), 385–392; англ. пер.: V. V. Sokolov, “Classification of constant solutions of the associative Yang–Baxter equation on Mat_3 ”, *Theoret. and Math. Phys.*, **176**:3 (2013), 1156–1162.
- [33] M. Van den Bergh, “Double Poisson algebras”, *Trans. Amer. Math. Soc.*, **360**:11 (2008), 5711–5769.
- [34] М. М. Преображенская, Д. В. Талалаев, “Расширение групп, расслоения и параметрическое уравнение Янга–Бакстера”, *ТМФ*, **207**:2 (2021), 310–318; англ. пер.: M. M. Preobrazhenskaya, D. V. Talalaev, “Group extensions, fiber bundles, and a parametric Yang–Baxter equation”, *Theoret. and Math. Phys.*, **207**:2 (2021), 670–677.
- [35] V. M. Buchstaber, S. Igonin, S. Konstantinou-Rizos, M. Preobrazhenskaya, “Yang–Baxter maps, Darboux transformations, and linear approximations of refactorisation problems”, *J. Phys. A*, **53**:50 (2020), 504002, 23 pp.
- [36] A. S. Crans, *Lie 2-algebras*, Ph.D. Thesis, Univ. of California, Riverside, 2004, v+114 pp., arXiv:math/0409602.
- [37] E. Neher, *Jordan triple systems by the grid approach*, Lecture Notes in Math., **1280**, Springer-Verlag, Berlin, 1987, xii+193 pp.
- [38] J. M. Maillet, “On pentagon and tetrahedron equations”, *Алгебра и анализ*, **6**:2 (1994), 206–214; *St. Petersburg Math. J.*, **6**:2 (1995), 375–383.
- [39] R. M. Kashaev, S. M. Sergeev, “On pentagon, ten-term, and tetrahedron relations”, *Comm. Math. Phys.*, **195**:2 (1998), 309–319.
- [40] D. Bar-Natan, “On Khovanov’s categorification of the Jones polynomial”, *Algebr. Geom. Topol.*, **2** (2002), 337–370.
- [41] D. Roseman, “Reidemeister-type moves for surfaces in four-dimensional space”, *Knot theory* (Warsaw, 1995), Banach Center Publ., **42**, Polish Acad. Sci. Inst. Math., Warsaw, 1998, 347–380.
- [42] J. S. Carter, D. Jelsovsky, S. Kamada, L. Langford, M. Saito, “Quandle cohomology and state-sum invariants of knotted curves and surfaces”, *Trans. Amer. Math. Soc.*, **355**:10 (2003), 3947–3989.
- [43] P. Cotta-Ramusino, M. Martellini, “BF theories and 2-knots”, *Knots and quantum gravity* (Riverside, CA, 1993), Oxford Lecture Ser. Math. Appl., **1**, Oxford Sci. Publ., Oxford Univ. Press, New York, 1994, 169–189.
- [44] L. Crane, D. Yetter, “A categorical construction of 4d topological quantum field theories”, *Quantum topology*, Ser. Knots Everything, **3**, World Sci. Publ., River Edge, NJ, 1993, 120–130.
- [45] Р. Бэкстер, *Точно решаемые модели в статистической механике*, Мир, М., 1985, 488 с.; пер. с англ.: R. J. Baxter, *Exactly solved models in statistical mechanics*, Academic Press, Inc., London, 1982, xii+486 pp.

- [46] S. Istrail, “Statistical mechanics, three-dimensionality and NP-completeness. I. Universality of intracatability for the partition function of the Ising model across non-planar surfaces”, *Proceedings of the thirty-second annual ACM symposium on theory of computing (STOC '00)* (Portland, OR, 2000), ACM, New York, 2000, 87–96.
- [47] S. El-Showk, M. F. Paulos, D. Poland, S. Rychkov, D. Simmons-Duffin, A. Vichi, “Solving the 3D Ising model with the conformal bootstrap”, *Phys. Rev. D*, **86**:2 (2012), 025022, 32 pp.
- [48] D. V. Talalaev, “Towards integrable structure in 3d Ising model”, *J. Geom. Phys.*, **148** (2020), 103545, 10 pp.
- [49] М. Минский, С. Пейперт, *Перцептроны*, М., Мир, 1971, 261 с.; пер. с англ.: M. Minsky, S. A. Papert, *Perceptrons. An introduction to computational geometry*, The MIT Press, Cambridge, Mass.–London, 1969, 258 pp.
- [50] W. A. Little, “The existence of persistent states in the brain”, *Math. Biosci.*, **19**:1-2 (1974), 101–120.
- [51] J. J. Hopfield, “Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities”, *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.*, **79**:8 (1982), 2554–2558.
- [52] S. Haykin, *Neural networks and learning machines*, 3rd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2008, 906 pp.
- [53] S. Recanatesi, M. Katkov, S. Romani, M. Tsodyks, “Neural network model of memory retrieval”, *Front. Comput. Neurosci.*, **9** (2015), 149.
- [54] S. Romani, M. Tsodyks, “Short-term plasticity based network model of place cells dynamics”, *Hippocampus*, **25** (2015), 94–105.
- [55] H. Sompolinsky, I. Kanter, “Temporal association in asymmetric neural networks”, *Phys. Rev. Lett.*, **57**:22 (1986), 2861–2864.
- [56] A. A. Frolov, D. Husek, I. P. Muraviev, “Informational capacity and recall quality in sparsely encoded Hopfield-like neural network: analytical approaches and computer simulation”, *Neural Netw.*, **10**:5 (1997), 845–855.
- [57] R. Roscher, B. Bohn, M. F. Duarte, J. Garcke, “Explainable machine learning for scientific insights and discoveries”, *IEEE Access*, **8** (2020), 42200–42216.
- [58] N. Pospelov, S. Nechaev, K. Anokhin, O. Valba, V. Avetisov, A. Gorsky, “Spectral peculiarity and criticality of a human connectome”, *Phys. Life Rev.*, **31** (2019), 240–256.
- [59] D. J. Amit, H. Gutfreund, H. Sompolinsky, “Statistical mechanics of neural networks near saturation”, *Ann. Physics*, **173**:1 (1987), 30–67.
- [60] J. Hietarinta, “Permutation-type solutions to the Yang–Baxter and other n -simplex equations”, *J. Phys. A*, **30**:13 (1997), 4757–4771.
- [61] V. V. Bazhanov, S. M. Sergeev, “Zamolodchikov’s tetrahedron equation and hidden structure of quantum groups”, *J. Phys. A*, **39**:13 (2006), 3295–3310; 2005, 19 pp., arXiv: hep-th/0509181.
- [62] Р. М. Кашаев, И. Г. Корепанов, С. М. Сергеев, “Функциональное уравнение тетраэдров”, *ТМФ*, **117**:3 (1998), 370–384; англ. пер.: R. M. Kashaev, I. G. Korepanov, S. M. Sergeev, “Functional tetrahedron equation”, *Theoret. and Math. Phys.*, **117**:3 (1998), 1402–1413.
- [63] S. M. Sergeev, “Supertetrahedra and superalgebras”, *J. Math. Phys.*, **50**:8 (2009), 083519, 21 pp.
- [64] V. V. Bazhanov, V. V. Mangazeev, S. M. Sergeev, “Quantum geometry of three-dimensional lattices”, *J. Stat. Mech. Theory Exp.*, **2008**:7 (2008), P07004, 27 pp.
- [65] I. G. Korepanov, “Tetrahedral Zamolodchikov algebras corresponding to Baxter’s L -operators”, *Comm. Math. Phys.*, **154**:1 (1993), 85–97.
- [66] R. M. Kashaev, “On discrete three-dimensional equations associated with the local Yang–Baxter relation”, *Lett. Math. Phys.*, **38**:4 (1996), 389–397; 1995, 10 pp., arXiv: solv-int/9512005.

- [67] S. M. Sergeev, “Solutions of the functional tetrahedron equation connected with the local Yang–Baxter equation for the ferro-electric condition”, *Lett. Math. Phys.*, **45**:2 (1998), 113–119; *Solutions of the functional tetrahedron equation connected with the local Yang–Baxter equation for the ferro-electric*, 1997, 7 pp., arXiv: solv-int/9709006.
- [68] J. Hietarinta, “Labelling schemes for tetrahedron equations and dualities between them”, *J. Phys. A*, **27**:17 (1994), 5727–5748; 1994, 24 pp., arXiv: hep-th/9402139.
- [69] A. Berenstein, S. Fomin, A. Zelevinsky, “Parametrizations of canonical bases and totally positive matrices”, *Adv. Math.*, **122**:1 (1996), 49–149.
- [70] R. M. Kashaev, “On discrete three-dimensional equations associated with the local Yang–Baxter relation”, *Lett. Math. Phys.*, **38**:4 (1996), 389–397.
- [71] V. Gorbounov, D. Talalaev, “Electrical varieties as vertex integrable statistical models”, *J. Phys. A*, **53** (2020), 454001, 28 pp.
- [72] B. Bychkov, A. Kazakov, D. Talalaev, “Functional relations on anisotropic Potts models: from Biggs formula to the tetrahedron equation”, *SIGMA*, **17** (2021), 035, 30 pp.
- [73] E. C. Zeeman, “Twisting spun knots”, *Trans. Amer. Math. Soc.*, **115** (1965), 471–495.
- [74] J. S. Carter, M. Elhamdadi, M. Saito, “Homology theory for the set-theoretic Yang–Baxter equation and knot invariants from generalizations of quandles”, *Fund. Math.*, **184** (2004), 31–54; 2004 (v1 – 2002), 22 pp., arXiv: math/0206255.
- [75] С. В. Матвеев, “Дистрибутивные группоиды в теории узлов”, *Матем. сб.*, **119(161)**:1(9) (1982), 78–88; англ. пер.: S. V. Matveev, “Distributive groupoids in knot theory”, *Math. USSR-Sb.*, **47**:1 (1984), 73–83.
- [76] И. Г. Корепанов, Д. В. Талалаев, Г. И. Шарыгин, “Интегрируемые трехмерные статистические модели на шестивалентных графах”, *Топология и физика, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Сергея Петровича Новикова, Труды МИАН*, **302**, МАИК “Наука/Интерпериодика”, М., 2018, 214–233; англ. пер.: I. G. Korepanov, D. V. Talalaev, G. I. Sharygin, “Integrable 3D statistical models on six-valent graphs”, *Proc. Steklov Inst. Math.*, **302** (2018), 198–216.
- [77] J. M. Maillet, “Lax equations and quantum groups”, *Phys. Lett. B*, **245**:3-4 (1990), 480–486.
- [78] Д. В. Осипов, “Соответствие Кричевера для алгебраических многообразий”, *Изв. РАН. Сер. матем.*, **65**:5 (2001), 91–128; англ. пер.: D. V. Osipov, “The Krichever correspondence for algebraic varieties”, *Izv. Math.*, **65**:5 (2001), 941–975.
- [79] Д. В. Осипов, “Неразветвленное двумерное соответствие Ленглендса”, *Изв. РАН. Сер. матем.*, **77**:4 (2013), 73–102; англ. пер.: D. V. Osipov, “The unramified two-dimensional Langlands correspondence”, *Izv. Math.*, **77**:4 (2013), 714–741.
- [80] М. В. Федорюк, *Обыкновенные дифференциальные уравнения*, 2-е изд., перераб. и доп., Наука, М., 1985, 448 с.
- [81] D. V. Talalaev, “Hopfield neural network and anisotropic Ising model”, *NEUROINFORMATICS 2020: Advances in neural computation, machine learning, and cognitive research IV*, Stud. Comput. Intell., **925**, Springer, Cham, 2021, 381–386.
- [82] Yi Da, Ge Xiurun, “An improved PSO-based ANN with simulated annealing technique”, *Neurocomputing*, **63** (2005), 527–533.

Дмитрий Валерьевич Талалаев
(Dmitry V. Talalaev)

Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова,
механико-математический факультет;
Центр интегрируемых систем, Ярославский
государственный университет им. П. Г. Демидова
E-mail: dtalalaev@yandex.ru

Поступила в редакцию
09.05.2021